MAGNETISM AND MATTER

चुंबकत्व एवं द्रव्य

Complete Bilingual Master Tutorial & High-Yield Assessment

1. Exam & Syllabus Context / परीक्षा एवं पाठ्यक्रम संदर्भ

ENGLISH

Target Examination: National Eligibility cum Entrance Test (NEET-UG) • Physics Section.

NCERT Reference: Class 12 Physics, Chapter 5: *Magnetism and Matter* (Reprint 2026-27 Syllabus).

NEET Syllabus Weightage & Importance: In NEET-UG, this chapter contributes consistently 1 to 2 direct questions (4 to 8 marks). Questions predominantly test fundamental conceptual clarity, dimensional formulas, vector relationships for torque and potential energy of dipoles, the mathematical equivalence between a bar magnet and a solenoid, Gauss's law for magnetism, and clear classification of magnetic materials (diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic) with their characteristic temperature dependencies and susceptibility ranges.

हिन्दी (HINDI)

लक्षित परीक्षा: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) • भौतिक विज्ञान खंड।

NCERT संदर्भ: कक्षा 12 भौतिकी, अध्याय 5: *चुंबकत्व एवं द्रव्य* (पुनर्मुद्रण 2026-27 पाठ्यक्रम)।

NEET पाठ्यक्रम महत्ता एवं अंकभार: NEET-UG में इस अध्याय से प्रतिवर्ष 1 से 2 सीधे प्रश्न (4 से 8 अंक) पूछे जाते हैं। प्रश्न मुख्य रूप से मूलभूत वैचारिक स्पष्टता, विमीय सूत्र, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण एवं स्थितिज ऊर्जा के सदिश संबंध, दंड चुंबक तथा परिनालिका की गणितीय तुल्यता, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम, तथा चुंबकीय पदार्थों (प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौहचुंबकीय) के वर्गीकरण, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति एवं तापमान पर निर्भरता पर आधारित होते हैं।

2. Learning Objectives & Chapter Roadmap / अधिगम उद्देश्य एवं अध्याय की रूपरेखा

ENGLISH

Upon completing this tutorial, a NEET aspirant will master:

- **Magnetic Dipole Properties:** Understand the magnetic moment $\mathbf{m}$, non-existence of magnetic monopoles, and the quantitative effect of cutting a bar magnet transversely vs longitudinally.
- **Magnetic Field Lines:** Distinguish the continuous closed loops of magnetic fields from electrostatic open field lines, and apply Gauss's law for magnetism ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$).
- **Dipole in Uniform Magnetic Field:** Calculate restoring torque $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$, potential energy $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, and work done during angular rotation.
- **Solenoid-Bar Magnet Equivalence & Dipole Fields:** Derive and apply axial (B_A) and equatorial (B_E) field relations using the electrostatic analogy.
- **Magnetisation & Field Intensities:** Interrelate $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$, magnetic susceptibility χ, and relative permeability μ_r.
- **Material Classification:** Analyze diamagnetism (Lenz's law origin, Meissner effect in superconductors), paramagnetism (permanent atomic dipoles, thermal randomization), and ferromagnetism (domain theory, hard vs soft ferromagnets).

हिन्दी (HINDI)

इस ट्यूटोरियल के पूर्ण अध्ययन के पश्चात, NEET अभ्यर्थी निम्नलिखित में दक्ष होंगे:

- **चुंबकीय द्विध्रुव के गुण:** चुंबकीय आघूर्ण $\mathbf{m}$ की समझ, चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व न होना, तथा दंड चुंबक को लंबवत अथवा अनुदैर्ध्य काटने पर पड़ने वाले प्रभाव का परिमाणात्मक विश्लेषण।
- **चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं:** चुंबकीय क्षेत्र की संतत बंद वक्र रेखाओं तथा स्थिरवैद्युत खुली रेखाओं में विभेद, एवं चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$) का अनुप्रयोग।
- **एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव:** प्रत्यानयन बल आघूर्ण $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$, स्थितिज ऊर्जा $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$, तथा कोणीय घूर्णन में किए गए कार्य की सटीक गणना।

BOSONANCE

- **परिनालिका-दंड चुंबक तुल्यता एवं क्षेत्र:** स्थिरवैद्युतिकी समरूपता की सहायता से अक्षीय (B_A) एवं निरक्षीय (B_E) चुंबकीय क्षेत्र के सूत्रों का अनुप्रयोग।
- **चुंबकन एवं चुंबकीय तीव्रता:** $\mathbf{B}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{M}$, चुंबकीय प्रवृत्ति χ, तथा आपेक्षिक पारगम्यता μ_r के अंतर्संबंधों की पूर्ण समझ।
- **पदार्थों का वर्गीकरण:** प्रतिचुंबकत्व (लेंज नियम का मूल, अतिचालकों में माइस्नर प्रभाव), अनुचुंबकत्व (स्थायी परमाण्वीय द्विध्रुव, ऊष्मीय विक्षोभ), एवं लौहचुंबकत्व (डोमेन सिद्धांत, कठोर व नर्म लौहचुंबक) का विस्तृत विश्लेषण।

3. Core Concepts & Explanations / मूल संकल्पनाएं एवं विस्तृत व्याख्या

3.1 Basic Properties of Magnets and Magnetic Poles / चुंबक के मूल गुण एवं चुंबकीय ध्रुव

ENGLISH

Magnetism is an intrinsic physical phenomenon historically traced back to naturally occurring iron ores (magnetite, $\mathrm{Fe_3O_4}$) discovered in Magnesia, Greece. Modern physics formulates magnetism through moving electrical charges and circulating atomic currents (Ampere's hypothesis).

Fundamental Properties of Magnets:

1. **Directive Property:** When freely suspended, a bar magnet aligns approximately along the geographic North-South direction. The end pointing toward geographic north is designated the *North-seeking pole (N-pole)*, and the end pointing toward geographic south is the *South-seeking pole (S-pole)*. The Earth acts as a giant magnetic dipole with its magnetic field directed approximately from geographic south to geographic north.
2. **Attractive and Repulsive Forces:** Like magnetic poles repel each other ($\mathrm{N}-\mathrm{N}$ or $\mathrm{S}-\mathrm{S}$), while unlike magnetic poles attract each other ($\mathrm{N}-\mathrm{S}$).
3. **Non-Existence of Magnetic Monopoles:** Unlike electric charges, where isolated positive and negative charges freely exist, magnetic poles cannot be isolated. Slicing a bar magnet in half creates two complete, smaller bar magnets, each possessing an intact north and south pole. Isolated magnetic monopoles do not exist in nature.

NEET High-Yield: Effect of Cutting a Bar Magnet on Magnetic Moment (m)
Let a bar magnet have pole strength q_m, length $2l$, and magnetic dipole moment $m = q_m \times 2l$.

- **Case I: Cut transverse to length (perpendicular to axis):** The length of each half becomes l, while the cross-sectional pole strength q_m remains unchanged. The new magnetic moment of each piece is:
$$m' = q_m \times l = \frac{m}{2}$$
- **Case II: Cut longitudinal to length (parallel to axis):** The length remains $2l$, but the pole strength of each sliced half is halved to $q_m/2$. The new magnetic moment of each piece is:
$$m' = \left(\frac{q_m}{2}\right) \times 2l = \frac{m}{2}$$

Crucial Result: In both transverse and longitudinal cuts, the new magnetic dipole moment of each resulting half is exactly half the original value ($m/2$), though the pole strengths change differently!

हिन्दी (HINDI)

चुंबकत्व प्रकृति की एक सार्वत्रिक परिघटना है, जिसका ऐतिहासिक संदर्भ ग्रीस के मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाए गए प्राकृतिक लौह अयस्क (मैग्नेटाइट, $\mathrm{Fe_3O_4}$) से प्रारंभ होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान में चुंबकत्व को गतिशील विद्युत आवेशों एवं परमाण्वीय परिभ्रामी धाराओं (ऐम्पीयर की परिकल्पना) के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

चुंबकों के मूलभूत गुणधर्म:

1. **दैशिक गुण:** स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर दंड चुंबक लगभग भौगोलिक उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है। भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करने वाला सिरा *उत्तरी ध्रुव (N-ध्रुव)* तथा भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करने वाला सिरा *दक्षिणी ध्रुव (S-ध्रुव)* कहलाता है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर दिष्ट होता है।
2. **आकर्षण एवं प्रतिकर्षण:** समान चुंबकीय ध्रुव ($\mathrm{N}-\mathrm{N}$ अथवा $\mathrm{S}-\mathrm{S}$) एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव ($\mathrm{N}-\mathrm{S}$) परस्पर आकर्षित करते हैं।
3. **चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व न होना:** विद्युत आवेशों के विपरीत, जहाँ स्वतंत्र धन एवं ऋण आवेश पाए जाते हैं, चुंबकीय ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी चुंबक को दो टुकड़ों में विभाजित किया जाए, तो प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाता है जिसमें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव विद्यमान होते हैं। प्रकृति में एकल चुंबकीय ध्रुव (मोनोपोल) नहीं पाए जाते।

BOSONANCE

NEET मुख्य बिंदु: दंड चुंबक को काटने पर चुंबकीय आघूर्ण (m) पर प्रभाव
माना किसी दंड चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य q_m, प्रभावी लंबाई $2l$, तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण $m = q_m \times 2l$ है।

- **स्थिति I: लंबाई के लंबवत (अनुप्रस्थ) काटना:** प्रत्येक आधे भाग की लंबाई l रह जाती है, जबकि ध्रुव सामर्थ्य q_m अपरिवर्तित रहती है। प्रत्येक टुकड़े का नया चुंबकीय आघूर्ण:
$$m' = q_m \times l = \frac{m}{2}$$
- **स्थिति II: लंबाई के समांतर (अनुदैर्ध्य) काटना:** प्रत्येक भाग की लंबाई $2l$ ही रहती है, परंतु अनुप्रस्थ काट आधी होने से ध्रुव सामर्थ्य $q_m/2$ हो जाती है। प्रत्येक टुकड़े का नया चुंबकीय आघूर्ण:
$$m' = \left(\frac{q_m}{2}\right) \times 2l = \frac{m}{2}$$

महत्वपूर्ण निष्कर्ष: चाहे दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत काटा जाए अथवा लंबाई के अनुदिश, प्रत्येक नए भाग का चुंबकीय आघूर्ण मूल मान का आधा ($m/2$) ही होता है!

3.2 Magnetic Field Lines and Bar Magnet as an Equivalent Solenoid / चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं परिनालिका सदृशता

ENGLISH

Magnetic field lines provide a visual representation of the magnetic field vector $\mathbf{B}$ in space. Sprinkling iron filings around a bar magnet reveals clear curves emerging from one end and entering the other, mirroring the field around a current-carrying finite solenoid.

Core Properties of Magnetic Field Lines:

- **Continuous Closed Loops:** Magnetic field lines form uninterrupted closed loops. Outside the magnet, they emerge from the North pole and enter the South pole. Inside the magnetic material, they travel from the South pole back to the North pole. *Contrasting note:* Electrostatic field lines are discontinuous; they originate on positive charges and terminate on negative charges.
- **Direction of Field:** The tangent drawn to a magnetic field line at any given point indicates the direction of the net magnetic field $\mathbf{B}$ at that point.
- **Density Represents Field Strength:** The spatial density of field lines (number of lines passing per unit normal area) is directly proportional to the magnitude of $\mathbf{B}$. Closer spacing indicates a stronger field (e.g., near the poles).
- **No Intersection:** Two magnetic field lines can never cross each other. If they did, a magnetic compass needle placed at the intersection point would point in two different directions simultaneously, which is physically impossible.
- **Why not "Lines of Force"?** The term "magnetic lines of force" is historically obsolete and technically misleading. In electrostatics, the electric force on a stationary charge is tangential to the electric field line ($\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$). In magnetism, the magnetic Lorentz force on a moving charge is $\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, which is always *perpendicular* to the field line, never along it!

Bar Magnet as an Equivalent Finite Solenoid:

Ampere suggested that all magnetic phenomena stem from circulating electric currents. A finite solenoid of length $2l$, radius a, carrying current I, and having n turns per unit length contains a continuous series of circular current loops. At a distant axial point P at distance r from its center ($r \gg a$ and $r \gg l$), the axial magnetic field is:

$$B_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r^3}$$

where $m = NIA = (n \times 2l)I(\pi a^2)$ is the total magnetic dipole moment of the solenoid. Because this field equation is identical to the far axial field of a bar magnet, a bar magnet is equivalent to a closely wound current-carrying solenoid possessing the identical magnetic moment.

हिन्दी (HINDI)

चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिक्स्थान में चुंबकीय क्षेत्र सदिश $\mathbf{B}$ का दृश्य निरूपण प्रदान करती हैं। किसी दंड चुंबक के चारों ओर लोहे का बुरादा छिड़कने पर सुंदर वक्राकार रेखाएं प्राप्त होती हैं, जो धारावाही परिनालिका के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र रेखाओं के सर्वथा समरूप होती हैं।

चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रमुख गुणधर्म:

- **संतत बंद लूप:** चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अविरल बंद वक्र बनाती हैं। चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव (N) से निकलकर दक्षिणी ध्रुव (S) में प्रवेश करती हैं, जबकि चुंबक के भीतर ये दक्षिणी ध्रुव (S) से उत्तरी ध्रुव (N) की ओर गमन करती हैं। *तुलनात्मक अंतर:* स्थिरवैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं; वे धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं।

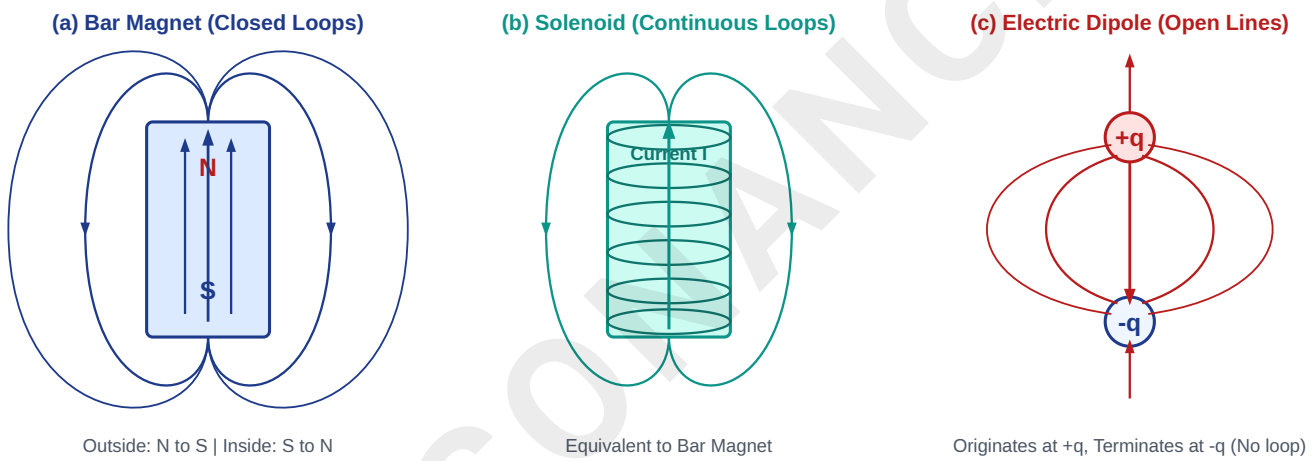
- **क्षेत्र की दिशा:** किसी भी बिंदु पर क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ की दिशा को प्रदर्शित करती है।
- **रेखाओं का घनत्व क्षेत्र की तीव्रता दर्शाता है:** एकांक लंबवत क्षेत्रफल से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के समानुपाती होती है। ध्रुवों के समीप रेखाएं अत्यधिक सघन होती हैं, जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं।
- **प्रतिच्छेदन का अभाव:** दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक-दूसरे को नहीं काट सकतीं। यदि वे काटतीं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होतीं, जो भौतिक रूप से सर्वथा असंभव है।
- **इन्हें "बल रेखाएं" क्यों नहीं कहा जाता?** चुंबकत्व में "चुंबकीय बल रेखाएं" पद का प्रयोग अनुचित माना जाता है। स्थिरवैद्युतिकी में स्थिर आवेश पर बल क्षेत्र रेखा के अनुदिश होता है ($\mathbf{F}_e = q\mathbf{E}$), जबकि चुंबकत्व में गतिशील आवेश पर चुंबकीय लॉरेंट्ज़ बल $\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ सदैव चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ के *लंबवत* कार्य करता है, उसके अनुदिश नहीं!

तुल्य परिनालिका के रूप में दंड चुंबक:

ऐम्पीयर के अनुसार समस्त चुंबकीय प्रभाव परिभ्रामी विद्युत धाराओं के कारण होते हैं। एक परिमित परिनालिका (लंबाई $2l$, त्रिज्या a, धारा I, प्रति एकांक लंबाई फेरे n) वृत्ताकार धारा लूपों की एक श्रेणी होती है। इसके केंद्र से अत्यधिक दूरी r पर अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्न होता है:

$$B_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r^3}$$

जहाँ $m = NIA = (n \cdot 2l)I(\pi a^2)$ परिनालिका का कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। चूंकि यह व्यंजक दंड चुंबक के दूरस्थ अक्षीय क्षेत्र के सर्वथा समान है, अतः दंड चुंबक को समान चुंबकीय आघूर्ण वाली परिनालिका के तुल्य माना जा सकता है।



Tutorial Diagram 1: Comparative geometry of field lines. Note that magnetic field lines in (a) and (b) form continuous, unbroken closed loops traversing both outside and inside the medium, whereas electrostatic field lines in (c) are discontinuous and terminate at negative charges.

BOSONANCE

3.3 Magnetic Dipole in a Uniform Magnetic Field / एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव

ENGLISH

Consider a magnetic needle or small bar magnet of magnetic dipole moment $\mathbf{m}$ placed in a uniform external magnetic field $\mathbf{B}$ at an angle θ. The magnetic poles experience equal and opposite magnetic forces ($\mathbf{F}_N = +q_m\mathbf{B}$ and $\mathbf{F}_S = -q_m\mathbf{B}$).

Net Force and Restoring Torque:

- **Translational Equilibrium:** The net force is strictly zero:
$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_N + \mathbf{F}_S = \mathbf{0}$$
A magnetic dipole placed in a *uniform* magnetic field experiences zero net translational acceleration.
- **Torque:** Because the two equal and opposite forces act along different lines of action, they form a couple that exerts a deflecting torque:
$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$
In magnitude:
$$\tau = mB\sin\theta$$
The direction of $\boldsymbol{\tau}$ (given by the right-hand thumb rule) acts to rotate the magnetic dipole into alignment with $\mathbf{B}$ ($\theta \to 0^\circ$).

Magnetic Potential Energy (U_m):

The work done by an external torque to rotate the dipole against the restoring magnetic torque is stored as potential energy:

$$U_m = \int \tau(\theta)\, d\theta = \int mB \sin\theta\, d\theta = -mB\cos\theta = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}$$

By standard convention, the zero of potential energy is chosen at $\theta = 90^\circ$ ($\mathbf{m} \perp \mathbf{B}$).

Equilibrium States of a Magnetic Dipole:

1. **Stable Equilibrium ($\theta = 0^\circ$):** Dipole moment $\mathbf{m}$ is parallel to $\mathbf{B}$.
$$\tau = mB\sin 0^\circ = 0, \quad U_{\min} = -mB$$
Potential energy is at an absolute minimum. If slightly perturbed, the restoring torque pulls the dipole back to $\theta = 0^\circ$.
2. **Unstable Equilibrium ($\theta = 180^\circ$):** Dipole moment $\mathbf{m}$ is antiparallel to $\mathbf{B}$.
$$\tau = mB\sin 180^\circ = 0, \quad U_{\max} = +mB$$
Potential energy is maximum. Any minor perturbation results in a torque that drives the dipole away from this orientation.
3. **Zero Reference State ($\theta = 90^\circ$):** Dipole moment $\mathbf{m}$ is perpendicular to $\mathbf{B}$.
$$\tau = mB \quad (\text{Maximum torque}), \quad U = 0$$

Work Done in Rotating the Dipole:

The external work W_{ext} required to rotate the dipole from an initial orientation θ_1 to a final orientation θ_2 is:

$$W_{\text{ext}} = \Delta U = U(\theta_2) - U(\theta_1) = -mB\cos\theta_2 - (-mB\cos\theta_1) = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

For example, rotating a dipole from stable equilibrium ($\theta_1 = 0^\circ$) to unstable equilibrium ($\theta_2 = 180^\circ$) requires:

$$W = mB(\cos 0^\circ - \cos 180^\circ) = mB(1 - (-1)) = 2mB$$

BOSONANCE

हिन्दी (HINDI)

माना एक चुंबकीय सुई अथवा लघु दंड चुंबक, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$ है, एकसमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ में θ कोण पर रखा है। इसके दोनों ध्रुवों पर परिमाण में समान एवं विपरीत बल ($\mathbf{F}_N = +q_m\mathbf{B}$ तथा $\mathbf{F}_S = -q_m\mathbf{B}$) आरोपित होते हैं।

कुल बल एवं बल आघूर्ण:

- **स्थानांतरीय संतुलन:** चुंबक पर कुल बाह्य बल शून्य होता है:
$$\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{F}_N + \mathbf{F}_S = \mathbf{0}$$
अतः एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर कोई नेट स्थानांतरीय त्वरण उत्पन्न नहीं होता।
- **बल आघूर्ण (टॉर्क):** चूंकि दोनों बल बराबर एवं विपरीत हैं परंतु उनकी क्रिया-रेखाएं भिन्न हैं, अतः वे एक बलयुग्म बनाते हैं जिसका बल आघूर्ण निम्न होता है:
$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$
परिमाण में:
$$\tau = mB\sin\theta$$
दक्षिण-हस्त नियम के अनुसार यह बल आघूर्ण चुंबक को क्षेत्र $\mathbf{B}$ की दिशा के समांतर संरेखित ($\theta \to 0^\circ$) करने का प्रयास करता है।

चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा (U_m):

प्रत्यानयन चुंबकीय बल आघूर्ण के विरुद्ध द्विध्रुव को घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है:

$$U_m = \int \tau(\theta)\, d\theta = \int mB \sin\theta\, d\theta = -mB\cos\theta = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}$$

मानक परिपाटी के अनुसार, $\theta = 90^\circ$ ($\mathbf{m} \perp \mathbf{B}$) पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाता है।

चुंबकीय द्विध्रुव की संतुलन अवस्थाएं:

1. **स्थायी संतुलन ($\theta = 0^\circ$):** द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$ चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ के समांतर होता है।
$$\tau = mB\sin 0^\circ = 0, \quad U_{\min} = -mB$$
स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अल्प विस्थापित करने पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण इसे पुनः संरेखित कर देता है।
2. **अस्थायी संतुलन ($\theta = 180^\circ$):** द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$ चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ के प्रति-समांतर होता है।
$$\tau = mB\sin 180^\circ = 0, \quad U_{\max} = +mB$$
स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। थोड़ा सा भी विक्षेपित करने पर यह इस अवस्था से दूर घूम जाता है।
3. **शून्य संदर्भ अवस्था ($\theta = 90^\circ$):** जब $\mathbf{m}$ क्षेत्र $\mathbf{B}$ के लंबवत हो।

$$\tau = mB \quad (\text{अधिकतम बल आघूर्ण}), \quad U = 0$$

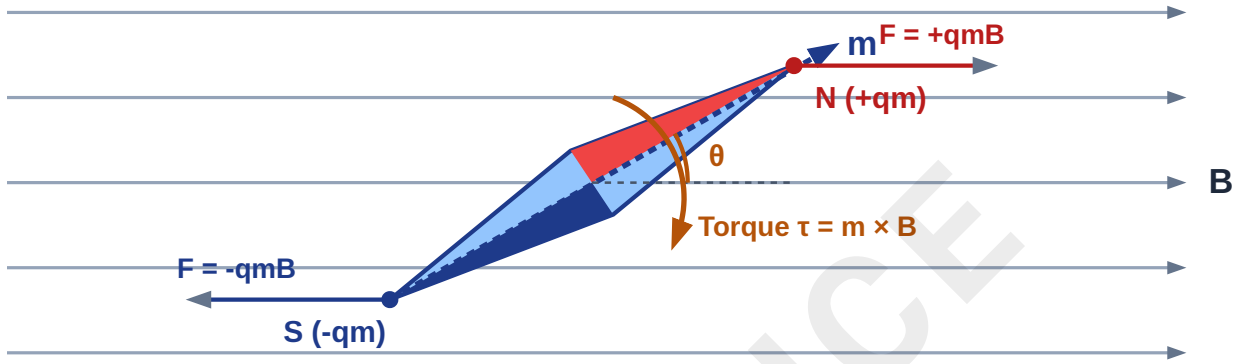
द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य:

द्विध्रुव को प्रारंभिक कोण θ_1 से अंतिम कोण θ_2 तक घुमाने में बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य:

$$W_{\text{ext}} = \Delta U = U(\theta_2) - U(\theta_1) = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

उदाहरणार्थ, स्थायी संतुलन ($\theta_1 = 0^\circ$) से अस्थायी संतुलन ($\theta_2 = 180^\circ$) तक घुमाने में आवश्यक कार्य:

$$W = mB(\cos 0^\circ - \cos 180^\circ) = 2mB$$



Tutorial Diagram 2: A magnetic dipole in a uniform external magnetic field $\mathbf{B}$. The equal and opposite forces create zero net translational force ($\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$), while generating a restoring torque of magnitude $\tau = mB\sin\theta$.

3.4 The Electrostatic Analogy for Magnetic Dipoles / स्थिरवैद्युतिकी समरूपता

ENGLISH

The mathematical formulations for a magnetic dipole of moment $\mathbf{m}$ are directly obtained from electric dipole equations of moment $\mathbf{p}$ by substituting the corresponding electrostatic quantities with their magnetic analogs:

$$\mathbf{E} \longrightarrow \mathbf{B}, \quad \mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{m}, \quad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \longrightarrow \frac{\mu_0}{4\pi}$$

Magnetic Field of a Short Bar Magnet ($r \gg l$):

- **Axial Field ($\mathbf{B}_A$):** At distance r along the magnetic axis (pointing from S to N):

  $$\mathbf{B}_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}$$

  Notice that $\mathbf{B}_A$ is directed *parallel* to the magnetic dipole moment $\mathbf{m}$.
- **Equatorial Field ($\mathbf{B}_E$):** At distance r along the normal bisector (equatorial plane):

  $$\mathbf{B}_E = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$$

  Notice that $\mathbf{B}_E$ is directed *antiparallel* to $\mathbf{m}$.
- **Ratio of Magnitudes:** For equal distant points on the axis and equator ($r_{\text{axial}} = r_{\text{equatorial}} = r$):

  $$\frac{|\mathbf{B}_A|}{|\mathbf{B}_E|} = 2$$

  The axial field magnitude is exactly twice the equatorial field magnitude, and their directions are strictly opposite!

हिन्दी (HINDI)

द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$ वाले चुंबकीय द्विध्रुव के गणितीय सूत्रों को स्थिरवैद्युत द्विध्रुव (आघूर्ण $\mathbf{p}$) के संगत समीकरणों में निम्नलिखित प्रतिस्थापनों द्वारा सीधे प्राप्त किया जा सकता है:

BOSONANCE

$$\mathbf{E} \longrightarrow \mathbf{B}, \quad \mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{m}, \quad \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \longrightarrow \frac{\mu_0}{4\pi}$$

लघु दंड चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र ($r \gg l$):

- **अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र ($\mathbf{B}_A$):** चुंबक के केंद्र से अक्ष पर r दूरी पर:
$$\mathbf{B}_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}$$
अक्षीय क्षेत्र सदिश $\mathbf{B}_A$ की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$ की दिशा के *समांतर* (S से N की ओर) होती है।
- **निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र ($\mathbf{B}_E$):** लंबवत द्विभाजक (निरक्ष) पर r दूरी पर:
$$\mathbf{B}_E = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$$
निरक्षीय क्षेत्र $\mathbf{B}_E$ की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$ के *विपरीत (प्रति-समांतर)* होती है।
- **परिमाणों का अनुपात:** समान दूरी r के लिए:
$$\frac{|\mathbf{B}_A|}{|\mathbf{B}_E|} = 2$$
अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निरक्षीय क्षेत्र से ठीक दोगुना होता है, तथा दोनों की दिशाएं एक-दूसरे के विपरीत होती हैं!

Physical Quantity / भौतिक राशि	Electrostatics (स्थिरवैद्युतिकी)	Magnetism (चुंबकत्व)
Medium Constant / माध्यम स्थिरांक	$\frac{1}{\varepsilon_0}$ (Permittivity)	μ_0 (Permeability)
Source / Basic Element / मूल स्रोत	Electric Charge q (Charges exist independently)	Current loop / Dipole m (Monopoles do not exist)
Dipole Moment / द्विध्रुव आघूर्ण	$\mathbf{p} = q(2\mathbf{a})$	$\mathbf{m} = q_m(2\mathbf{l}) = NIA$
Axial Field ($r \gg l$) / अक्षीय क्षेत्र	$\mathbf{E}_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\mathbf{p}}{r^3}$	$\mathbf{B}_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}$
Equatorial Field ($r \gg l$) / निरक्षीय क्षेत्र	$\mathbf{E}_E = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{r^3}$	$\mathbf{B}_E = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$
Torque in External Field / बाह्य क्षेत्र में टॉर्क	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}$	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$
Potential Energy / स्थितिज ऊर्जा	$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}$	$U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$
Gauss's Law Flux / गाउस नियम फ्लक्स	$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{enclosed}}}{\varepsilon_0}$	$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ (Always / सदैव)

3.5 Magnetism and Gauss's Law / चुंबकत्व एवं गाउस का नियम

ENGLISH

In electrostatics, Gauss's law establishes that the net electric flux through any closed surface is proportional to the net enclosed electric charge: $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q/\varepsilon_0$. For an isolated positive charge, field lines diverge outward, creating a non-zero outward flux.

In stark contrast, magnetic field lines are continuous closed loops without beginning or end. Every field line that enters a closed surface must inevitably exit it. Consequently, **Gauss's Law for Magnetism** states:

$$\phi_B = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

Physical Significance and Fundamental Conclusions:

- **Absence of Magnetic Monopoles:** There are no isolated magnetic charges (sources or sinks of $\mathbf{B}$). The simplest magnetic element is inherently a dipole or a current loop.
- **Theoretical Extension:** If isolated magnetic monopoles of magnetic charge q_m were ever discovered in nature, Gauss's law for magnetism would be modified to:
$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 q_m$$

BOSONANCE

analogous to Gauss's law for electrostatics.

NEET Conceptual Analysis: Evaluating Magnetic Field Line Configurations
Physics examinations frequently ask students to identify invalid magnetic field line patterns. The essential criteria derived from Gauss's and Ampere's laws are:

1. **Cannot radiate from a point:** Field lines diverging radially outward from a single point would mean a net non-zero magnetic flux across a sphere enclosing that point, violating $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$. (Such radial lines belong strictly to isolated electric charges).
2. **Cannot cross each other:** An intersection point implies two distinct directions for $\mathbf{B}$ at the same point, which is physically impossible.
3. **Closed loops cannot exist around empty space:** By Ampere's circuital law ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enclosed}}$), magnetostatic field lines can form closed loops only if they enclose a region through which an electric current or moving charge passes. They cannot form loops encircling empty space devoid of current.
4. **End-effect Fringing is Mandatory:** Magnetic field lines between two magnetic pole faces or at the open ends of a solenoid cannot be perfectly straight and abruptly terminate; they must flare outwards (fringe) and loop back. Perfectly straight, confined lines at the boundary would violate Ampere's circuital law.

हिन्दी (HINDI)

स्थिरवैद्युतिकी में गाउस का नियम यह स्थापित करता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट विद्युत आवेश के समानुपाती होता है: $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q/\varepsilon_0$। किसी एकल धन आवेश से क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर अपसरित होती हैं, जिससे नेट धनात्मक फ्लक्स प्राप्त होता है।

इसके सर्वथा विपरीत, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बंद लूप बनाती हैं जिनका कोई आदि अथवा अंत नहीं होता। किसी भी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाली प्रत्येक क्षेत्र रेखा अनिवार्य रूप से उस पृष्ठ से बाहर भी निकलती है। अतः **चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम** व्यक्त करता है:

$$\phi_B = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

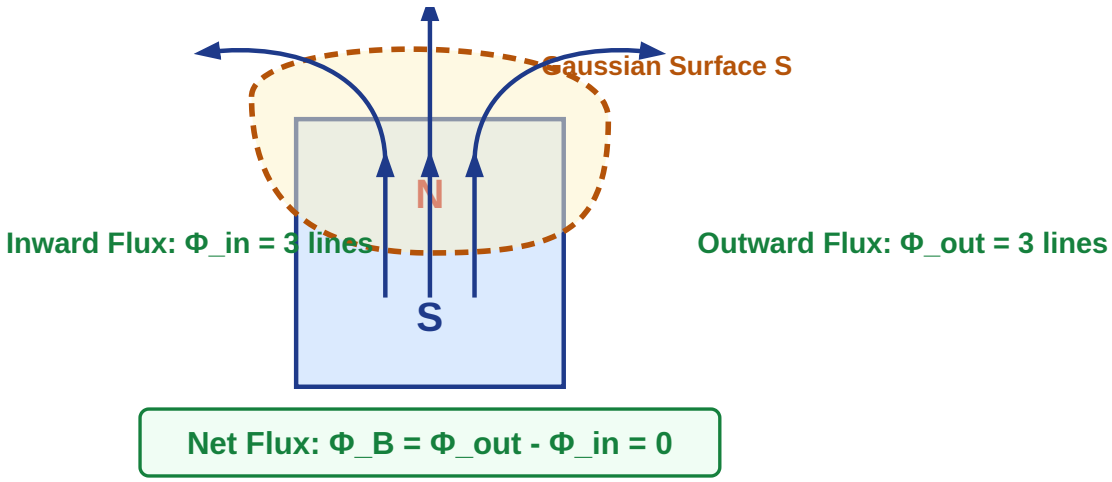
भौतिक सार्थकता एवं मूलभूत निष्कर्ष:

- **चुंबकीय एकल ध्रुवों की अनुपस्थिति:** प्रकृति में चुंबकीय आवेशों (अर्थात $\mathbf{B}$ के स्रोत अथवा सिंक) का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। प्रकृति का सबसे सरलतम चुंबकीय अवयव अनिवार्य रूप से एक चुंबकीय द्विध्रुव अथवा धारा लूप ही होता है।
- **सैद्धांतिक संशोधन:** यदि भविष्य में कभी q_m परिमाण वाले चुंबकीय एकल ध्रुव पाए जाते, तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम निम्न रूप में संशोधित होता:
$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 q_m$$
जो स्थिरवैद्युतिकी के गाउस नियम के सर्वथा समरूप होता।

NEET वैचारिक विश्लेषण: चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विन्यासों की वैधता
प्रतियोगी परीक्षाओं में अमान्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की पहचान पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। गाउस एवं ऐम्पीयर नियमों पर आधारित मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:

1. **किसी बिंदु से अपसरित नहीं हो सकतीं:** बिंदु से निकलने वाली त्रिज्यीय रेखाएं बंद पृष्ठ पर अशून्य फ्लक्स उत्पन्न करेंगी, जो $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ का उल्लंघन है। (ऐसी रेखाएं केवल स्थिरवैद्युत आवेशों के लिए संभव हैं)।
2. **परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकतीं:** कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो भिन्न दिशाएं हो जाएंगी, जो असंभव है।
3. **रिक्त स्थान में बंद लूप संभव नहीं:** ऐम्पीयर के परिपथीय नियम ($\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enclosed}}$) के अनुसार, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल तभी बंद लूप बना सकती हैं जब लूप के भीतर से कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। धारा-रहित रिक्त स्थान के चारों ओर बंद लूप नहीं बन सकते।
4. **किनारों पर वक्रता (फ्रिंजिंग) अनिवार्य है:** दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच अथवा परिनालिका के सिरों पर क्षेत्र रेखाएं एकदम सीधी और परिबद्ध नहीं हो सकतीं; वे किनारों पर बाहर की ओर अवश्य फैलती हैं (फ्रिंजिंग)। पूर्णतः सीधी रेखाएं ऐम्पीयर नियम का उल्लंघन करती हैं।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 3: A closed Gaussian surface enclosing the N-pole of a magnet. Even though a pole is enclosed, every magnetic field line entering through the bottom must emerge through the top boundary, proving $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$.

3.6 Magnetisation ($\mathbf{M}$), Magnetic Intensity ($\mathbf{H}$), and Permeability (μ, μ_r, χ) / चुंबकन, चुंबकीय तीव्रता एवं पारगम्यता

ENGLISH

Inside matter, atomic electrons orbiting nuclei and possessing intrinsic spin act as microscopic circulating current loops. In macroscopic bulk materials, these atomic magnetic dipole moments sum vectorially.

1. Magnetisation Vector ($\mathbf{M}$): Defined as the net magnetic dipole moment per unit volume of the material:

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m}_{\text{net}}}{V}$$

- **SI Unit:** $\mathrm{A\,m^{-1}}$ (ampere per metre) or $\mathrm{J\,T^{-1}\,m^{-3}}$.
- **Dimensional Formula:** $[\mathrm{L^{-1}A}]$.

2. Magnetic Intensity ($\mathbf{H}$): When an external magnetising field is applied (such as an electric current I in a solenoid of n turns per unit length), the external magnetising agent is quantified by the magnetic intensity vector $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{H} = nI$$

The vector $\mathbf{H}$ depends purely on external driving currents and geometry, completely independent of the core material placed inside. It has the same dimensions and SI units as magnetisation: $\mathrm{A\,m^{-1}}$ ($[\mathrm{L^{-1}A}]$).

3. Total Magnetic Induction ($\mathbf{B}$) in Material: Inside a material core placed inside a solenoid, the total magnetic field $\mathbf{B}$ is the superposition of the vacuum field $\mathbf{B}_0 = \mu_0\mathbf{H}$ and the internal field produced by material magnetisation $\mathbf{B}_m = \mu_0\mathbf{M}$:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_m = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

4. Magnetic Susceptibility (χ): For linear, isotropic magnetic materials, the induced magnetisation $\mathbf{M}$ is directly proportional to the magnetic intensity $\mathbf{H}$:

$$\mathbf{M} = \chi\mathbf{H} \implies \chi = \frac{M}{H}$$

χ is a dimensionless scalar quantity that indicates how easily and in which direction a material magnetises when subjected to an external magnetic field.

5. Relative Permeability (μ_r) and Magnetic Permeability (μ):

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \chi\mathbf{H}) = \mu_0(1+\chi)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$$

Hence, the fundamental interrelationships are:

$$\mu_r = 1 + \chi, \quad \mu = \mu_0\mu_r = \mu_0(1+\chi)$$

- μ_r is dimensionless and analogous to the dielectric constant K in electrostatics.
- μ (permeability of the material) has SI units of $\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$ or $\mathrm{N\,A^{-2}}$, with dimensions $[\mathrm{MLT^{-2}A^{-2}}]$.
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$ is the permeability of free space.

BOSONANCE

6. Magnetising Current (I_m): The equivalent additional current that must pass through the solenoid windings in the absence of a magnetic core to produce the same total magnetic field $\mathbf{B}$ achieved with the core:

$$B = \mu_0 n(I + I_m) \implies I_m = (\mu_r - 1)I = \chi I$$

हिन्दी (HINDI)

पदार्थ के भीतर नाभिक के परितः परिक्रमण करते तथा चक्रण करते इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म धारा लूपों की भांति कार्य करते हैं। स्थूल पदार्थ में इन सभी परमाण्वीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों का सदिश योग होता है।

1. चुंबकन सदिश ($\mathbf{M}$): पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं:

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m}_{\text{net}}}{V}$$

- **SI मात्रक:** $\mathrm{A\,m^{-1}}$ (ऐम्पीयर प्रति मीटर)।
- **विमीय सूत्र:** $[\mathrm{L^{-1}A}]$।

2. चुंबकीय तीव्रता ($\mathbf{H}$): जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र (जैसे n फेरे प्रति एकांक लंबाई वाली परिनालिका में धारा I) को लागू किया जाता है, तो बाह्य चुंबकन कारक को चुंबकीय तीव्रता $\mathbf{H}$ द्वारा व्यक्त किया जाता है:

$$\mathbf{H} = nI$$

सदिश $\mathbf{H}$ केवल बाह्य चालन धाराओं एवं ज्यामिति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर नहीं। इसका SI मात्रक भी $\mathrm{A\,m^{-1}}$ तथा विमीय सूत्र $[\mathrm{L^{-1}A}]$ है।

3. पदार्थ में कुल चुंबकीय प्रेरण ($\mathbf{B}$): परिनालिका में रखे पदार्थ के भीतर कुल चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$, निर्वात के क्षेत्र $\mathbf{B}_0 = \mu_0\mathbf{H}$ तथा पदार्थ के चुंबकन द्वारा उत्पन्न क्षेत्र $\mathbf{B}_m = \mu_0\mathbf{M}$ का सदिश योग होता है:

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_m = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

4. चुंबकीय प्रवृत्ति (χ): रेखीय एवं समदैशिक पदार्थों के लिए चुंबकन $\mathbf{M}$, चुंबकीय तीव्रता $\mathbf{H}$ के समानुपाती होता है:

$$\mathbf{M} = \chi\mathbf{H} \implies \chi = \frac{M}{H}$$

χ एक विमाहीन अदिश राशि है, जो यह दर्शाती है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ कितनी सुगमता से और किस दिशा में चुंबकित होता है।

5. आपेक्षिक पारगम्यता (μ_r) एवं चुंबकशीलता (μ):

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H}$$

अतः इनके मध्य आधारभूत संबंध निम्न हैं:

$$\mu_r = 1 + \chi, \quad \mu = \mu_0\mu_r = \mu_0(1 + \chi)$$

- μ_r विमाहीन राशि है, जो स्थिरवैद्युतिकी के परावैद्युतांक K के तुल्य है।
- μ का SI मात्रक $\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$ अथवा $\mathrm{N\,A^{-2}}$ है, तथा विमीय सूत्र $[\mathrm{MLT^{-2}A^{-2}}]$ है।
- निर्वात की चुंबकशीलता $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$ होती है।

6. चुंबकन धारा (I_m): क्रोड की अनुपस्थिति में परिनालिका में प्रवाहित की जाने वाली वह अतिरिक्त धारा, जो क्रोड युक्त परिनालिका के समान कुल चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ उत्पन्न करे:

$$B = \mu_0 n(I + I_m) \implies I_m = (\mu_r - 1)I = \chi I$$

3.7 Classification of Magnetic Materials / चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण

ENGLISH

Based on their response to external magnetic fields, magnetic susceptibility χ, and permeability μ_r, all materials are classified into three primary categories:

1. Diamagnetic Materials (प्रतिचुंबकीय पदार्थ)

- **Behavior in Magnetic Fields:** Feebly repelled by magnets. When placed in a non-uniform magnetic field, they tend to migrate slowly from regions of stronger field to weaker field.
- **Field Line Pattern:** Magnetic field lines are expelled or repelled from the interior of the material. The magnetic field inside the material (B) is slightly less than the external field (B_0).
- **Microscopic Origin:** Found in atoms/molecules with fully paired electrons having zero net intrinsic magnetic moment ($m_{\text{atom}} = 0$). When an external field $\mathbf{B}$ is applied, according to Faraday-Lenz's law, circulating electrons

BOSONANCE

experience electromagnetic induction: electrons with orbital magnetic moment parallel to $\mathbf{B}$ decelerate, while those antiparallel accelerate. This induces a net magnetic moment strictly *opposite* to $\mathbf{B}$.

- **Susceptibility & Permeability:**
$$-1 \leq \chi < 0 \quad (\text{small and negative, independent of temperature}), \quad 0 \leq \mu_r < 1, \quad \mu < \mu_0$$
- **Universality:** Diamagnetism is present in *all* substances; however, because it is extremely weak ($\chi \sim -10^{-5}$), it is completely masked in substances exhibiting paramagnetism or ferromagnetism.
- **Examples:** Bismuth (Bi, strongest element), Copper (Cu), Lead (Pb), Silicon (Si), Nitrogen at STP, Water ($\mathrm{H_2O}$), Sodium Chloride (NaCl).
- **Superconductors and Meissner Effect:** Superconductors cooled below their critical transition temperature exhibit both zero electrical resistivity and *perfect diamagnetism*:
$$\chi = -1, \quad \mu_r = 0, \quad \mathbf{B}_{\text{inside}} = \mathbf{0}$$
The complete expulsion of magnetic flux lines from the interior of a superconductor is known as the **Meissner Effect**, which enables frictionless magnetic levitation (e.g., Maglev bullet trains).

2. Paramagnetic Materials (अनुचुंबकीय पदार्थ)

- **Behavior in Magnetic Fields:** Feebly attracted by magnets. In a non-uniform field, they migrate from regions of weaker field to stronger field.
- **Field Line Pattern:** Field lines are pulled inward and slightly concentrated inside the material. The interior field B is slightly greater than B_0.
- **Microscopic Origin:** Individual atoms or ions possess a permanent magnetic dipole moment ($m_{\text{atom}} \neq 0$) due to unpaired electrons. In the absence of an external field, ceaseless thermal agitation randomizes the dipole orientations, yielding zero net bulk magnetisation ($\mathbf{M} = \mathbf{0}$). When an external field is applied, the atomic dipoles experience an aligning torque, resulting in weak net magnetisation parallel to $\mathbf{B}$.
- **Susceptibility & Permeability:**
$$0 < \chi < \varepsilon \quad (\text{small and positive}, \ \sim 10^{-5}), \quad 1 < \mu_r < 1 + \varepsilon, \quad \mu > \mu_0$$
- **Temperature Dependence:** Highly temperature-dependent. Elevated temperatures increase random thermal collisions, disrupting dipole alignment. Magnetisation increases with increasing magnetic field or decreasing temperature until saturation is reached (where all atomic dipoles are fully aligned).
- **Examples:** Aluminium (Al), Sodium (Na), Calcium (Ca), Oxygen gas at STP ($\mathrm{O_2}$), Copper Chloride ($\mathrm{CuCl_2}$).

3. Ferromagnetic Materials (लौहचुंबकीय पदार्थ)

- **Behavior in Magnetic Fields:** Strongly attracted to magnets. In non-uniform magnetic fields, they move rapidly toward regions of highest field strength.
- **Field Line Pattern:** Field lines crowd intensely into the material. The internal magnetic field is hundreds to thousands of times stronger than the applied external field.
- **Microscopic Origin (Domain Theory):** Individual atoms have permanent dipole moments that interact via quantum mechanical exchange forces. This causes millions of adjacent atomic dipoles to spontaneously align parallel to one another across microscopic macroscopic regions called **domains** (typical volume $\sim 1\,\mathrm{mm}^3$, containing $\sim 10^{11}$ atoms).
  - *Unmagnetised State:* The magnetisation vectors of individual domains point in random directions, producing zero net bulk magnetisation.
  - *In Applied Field:* Domains aligned favorably with $\mathbf{B}_0$ grow in volume by domain wall displacement, while unfavorably aligned domains rotate their magnetisation toward $\mathbf{B}_0$. In strong fields, domains coalesce into a single giant domain pointing along $\mathbf{B}_0$.
- **Susceptibility & Permeability:**
$$\chi \gg 1 \quad (\text{very large and positive}, \ \sim 10^3 \text{ to } 10^5), \quad \mu_r \gg 1 \quad (\mu_r > 1000), \quad \mu \gg \mu_0$$
- **Temperature Dependence:** Domain structure is disrupted by thermal energy. As temperature rises, ferromagnetic order gradually decreases until, at sufficiently high temperatures, the domain structure completely disintegrates and the ferromagnet transitions into a paramagnet.
- **Hard vs Soft Ferromagnets:**
  - *Hard Ferromagnets:* Retain substantial magnetisation even after the external field is removed (high retentivity and coercivity). Used to fabricate permanent magnets (e.g., compass needles, loudspeaker magnets). Examples: **Alnico** (alloy of $\mathrm{Fe}, \mathrm{Al}, \mathrm{Ni}, \mathrm{Co}, \mathrm{Cu}$) and natural **lodestone**.

BOSONANCE

- *Soft Ferromagnets:* Magnetisation vanishes rapidly upon removal of the external magnetising field (low retentivity and coercivity). Used in transformer cores, electromagnets, and chokes to minimize hysteretic energy loss. Prime example: **Soft Iron**.

- **Ferromagnetic Elements:** Iron (Fe), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Gadolinium (Gd).

हिन्दी (HINDI)

बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अनुक्रिया, चुंबकीय प्रवृत्ति χ तथा आपेक्षिक पारगम्यता μ_r के आधार पर सभी पदार्थों को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है:

1. प्रतिचुंबकीय पदार्थ (Diamagnetic Materials)

- **चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार:** चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर मंद गति से विस्थापित होते हैं।
- **क्षेत्र रेखाओं का स्वरूप:** चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के भीतर से प्रतिकर्षित होकर बाहर निकल जाती हैं। पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र (B) बाह्य क्षेत्र (B_0) से थोड़ा कम होता है।
- **परमाण्वीय मूल:** ऐसे पदार्थों के परमाणुओं/अणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिससे कुल परमाण्वीय चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है ($m_{\text{atom}} = 0$)। बाह्य क्षेत्र $\mathbf{B}$ लगाने पर फैराडे-लेंज नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है: जिन इलेक्ट्रॉनों का कक्षीय आघूर्ण $\mathbf{B}$ के समांतर होता है उनका वेग घट जाता है, तथा जो विपरीत होते हैं उनका वेग बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र के ठीक *विपरीत* दिशा में एक नेट चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है।
- **प्रवृत्ति एवं पारगम्यता:**
$$-1 \leq \chi < 0 \quad (\text{ऋणात्मक, अल्प मान, ताप पर निर्भर नहीं}), \quad 0 \leq \mu_r < 1, \quad \mu < \mu_0$$
- **सार्वत्रिकता:** प्रतिचुंबकत्व *सभी* पदार्थों में विद्यमान होता है; परंतु इसका मान अत्यंत क्षीण ($\chi \sim -10^{-5}$) होने के कारण अनुचुंबकीय अथवा लौहचुंबकीय पदार्थों में यह प्रभाव छिप जाता है।
- **उदाहरण:** बिस्मथ (Bi, सर्वाधिक प्रबल), तांबा (Cu), सीसा (Pb), सिलिकॉन (Si), नाइट्रोजन (STP पर), जल ($\mathrm{H_2O}$), सोडियम क्लोराइड (NaCl)।
- **अतिचालक एवं माइस्नर प्रभाव:** क्रांतिक ताप से नीचे शीतल करने पर अतिचालक शून्य विद्युत प्रतिरोधकता के साथ-साथ *पूर्ण प्रतिचुंबकत्व* प्रदर्शित करते हैं:
$$\chi = -1, \quad \mu_r = 0, \quad \mathbf{B}_{\text{inside}} = \mathbf{0}$$
अतिचालक के भीतर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पूर्ण निष्कासन को **माइस्नर प्रभाव** कहते हैं। इसका उपयोग चुंबकीय रूप से उत्थापित तीव्रगामी (मैगलेव) ट्रेनों में किया जाता है।

2. अनुचुंबकीय पदार्थ (Paramagnetic Materials)

- **चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार:** चुंबक द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं।
- **क्षेत्र रेखाओं का स्वरूप:** क्षेत्र रेखाएं पदार्थ के भीतर संकेंद्रित हो जाती हैं। पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बाह्य क्षेत्र B_0 से थोड़ा सा अधिक होता है।
- **परमाण्वीय मूल:** अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रत्येक परमाणु अथवा आयन का अपना स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है ($m_{\text{atom}} \neq 0$)। बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणुओं के सतत यादृच्छिक ऊष्मीय विक्षोभ के कारण नेट चुंबकन शून्य रहता है। बाह्य क्षेत्र लगाने पर द्विध्रुवों पर संरेखक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे क्षेत्र की दिशा में अल्प नेट चुंबकन उत्पन्न होता है।
- **प्रवृत्ति एवं पारगम्यता:**
$$0 < \chi < \varepsilon \quad (\text{धनात्मक, अल्प मान, } \sim 10^{-5}), \quad 1 < \mu_r < 1 + \varepsilon, \quad \mu > \mu_0$$
- **तापमान पर निर्भरता:** तापमान बढ़ने पर ऊष्मीय विक्षोभ बढ़ता है जिससे द्विध्रुवों का संरेखण बाधित होता है। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने अथवा तापमान घटाने पर चुंबकन बढ़ता है, जब तक कि संतृप्ति अवस्था प्राप्त न हो जाए।
- **उदाहरण:** ऐलुमिनियम (Al), सोडियम (Na), कैल्शियम (Ca), ऑक्सीजन गैस (STP पर, $\mathrm{O_2}$), कॉपर क्लोराइड ($\mathrm{CuCl_2}$)।

3. लौहचुंबकीय पदार्थ (Ferromagnetic Materials)

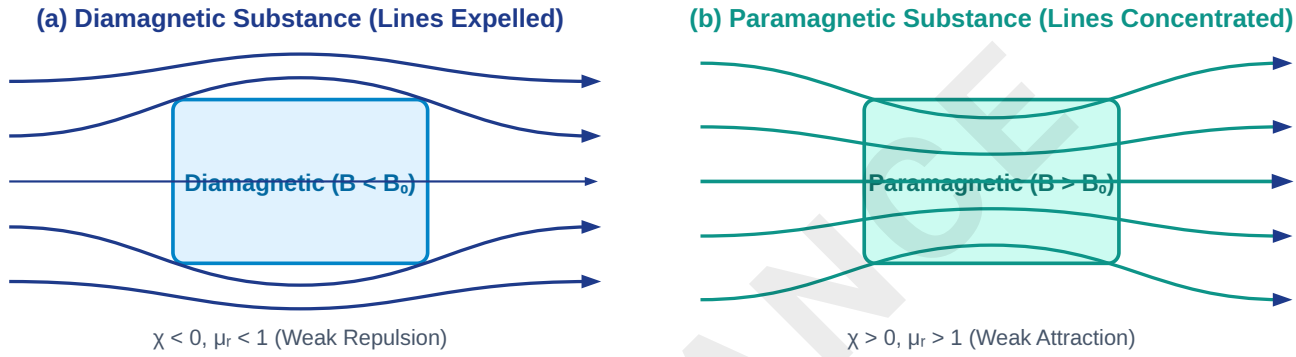
- **चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार:** चुंबक द्वारा अत्यधिक प्रबलता से आकर्षित होते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में ये दुर्बल क्षेत्र से अति तीव्र क्षेत्र की ओर तीव्र गति से आकर्षित होते हैं।
- **क्षेत्र रेखाओं का स्वरूप:** चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अत्यधिक सघनता से पदार्थ के भीतर केंद्रित होती हैं। पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बाह्य क्षेत्र की तुलना में सैकड़ों से हजारों गुना अधिक हो जाता है।
- **डोमेन सिद्धांत:** इनमें परमाण्वीय द्विध्रुव क्वांटम यांत्रिक विनिमय अन्योन्यक्रिया द्वारा परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिससे सूक्ष्म स्थूल क्षेत्रों में स्वतः एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इन क्षेत्रों को **डोमेन** कहते हैं (विशिष्ट आयतन $\sim 1\,\mathrm{mm}^3$, परमाणुओं की संख्या $\sim 10^{11}$)।
  - *अचुंबकित अवस्था:* विभिन्न डोमेनों का चुंबकन यादृच्छिक दिशाओं में होता है, जिससे कुल स्थूल चुंबकन शून्य होता है।
  - *बाह्य क्षेत्र में:* क्षेत्र की दिशा में संरेखित डोमेन भित्ति-विस्थापन द्वारा आकार में बढ़ते हैं, तथा अन्य डोमेन घूमकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित होते हैं। प्रबल क्षेत्र में पूरा पदार्थ एक विशाल एकल डोमेन बन जाता है।

BOSONANCE

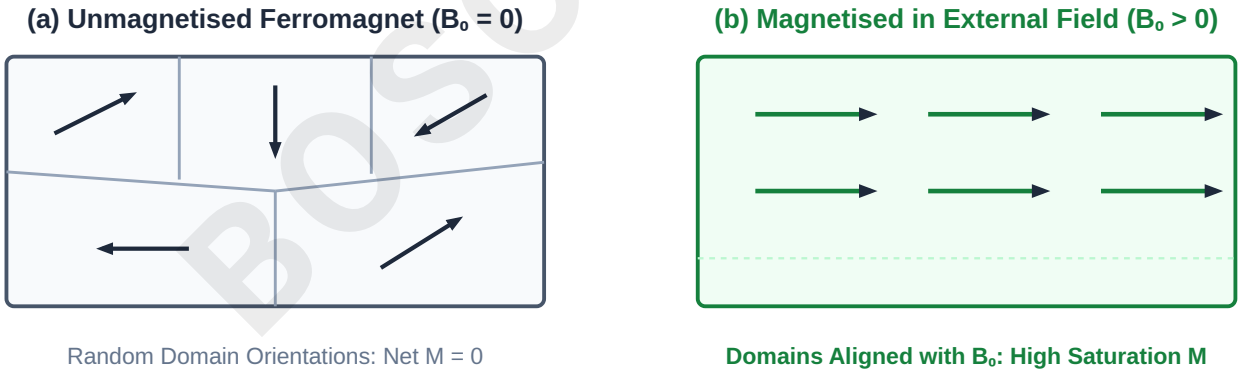
- **प्रवृत्ति एवं पारगम्यता:**

$$\chi \gg 1 \quad (\text{अत्यधिक मान, } \sim 10^3 \text{ से } 10^5), \quad \mu_r \gg 1 \quad (\mu_r > 1000), \quad \mu \gg \mu_0$$

- **तापमान पर निर्भरता:** तापमान वृद्धि से डोमेन संरचना धीरे-धीरे विघटित होने लगती है। उच्च तापमान पर लौहचुंबकत्व समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में रूपांतरित हो जाता है।
- **कठोर एवं नर्म लौहचुंबकीय पदार्थ:**
  - *कठोर लौहचुंबक:* बाह्य क्षेत्र हटाने के पश्चात भी दीर्घकाल तक प्रबल चुंबकन बनाए रखते हैं (उच्च धारणशीलता व निग्राहिता)। इनका उपयोग स्थायी चुंबक (दिकसूचक सुई आदि) बनाने में होता है। उदाहरण: **ऐल्निको (Alnico)** ($\text{Fe, Al, Ni, Co, Cu}$ की मिश्रधातु) एवं प्राकृतिक **लोडस्टोन**।
  - *नर्म लौहचुंबक:* बाह्य क्षेत्र हटाते ही इनका चुंबकन शीघ्रता से समाप्त हो जाता है। इनका उपयोग ट्रांसफार्मर क्रोड तथा विद्युत चुंबक बनाने में होता है ताकि ऊर्जा हानि न्यूनतम हो। उदाहरण: **नर्म लोहा (Soft Iron)**।
- **लौहचुंबकीय तत्व:** लोहा (Fe), कोबाल्ट (Co), निकेल (Ni), गैडोलीनियम (Gd)।



Tutorial Diagram 4: Behavior of external magnetic field lines near magnetic specimens. (a) Diamagnetic material expels field lines ($B < B_0$), leading to repulsion. (b) Paramagnetic material pulls field lines inward ($B > B_0$), resulting in attraction.



Tutorial Diagram 5: Ferromagnetic domain structure. (a) In zero field, spontaneous magnetisation is confined to microscopic domains oriented randomly, giving zero net bulk magnetisation. (b) In an external field, domains rotate and grow, forming an aligned macroscopic domain.

4. Definitions, Equations, and Summary Tables / महत्वपूर्ण सूत्र एवं तुलनात्मक सारणियाँ

ENGLISH

The following master tables consolidate all physical quantities, SI units, dimensional formulas, and magnetic material classifications critical for high-speed NEET-UG problem solving.

हिन्दी (HINDI)

निम्नलिखित मास्टर सारणियाँ NEET-UG परीक्षा के लिए सभी भौतिक राशियों, उनके SI मात्रकों, विमीय सूत्रों तथा चुंबकीय पदार्थों के वर्गीकरण को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं।

BOSONANCE

Physical Quantity / भौतिक राशि	Symbol / संकेत	Nature / प्रकृति	Dimensions / विमा	SI Units / मात्रक	Key Formula / मुख्य सूत्र
Permeability of free space / निर्वात की चुंबकशीलता	μ_0	Scalar	$[\mathrm{MLT^{-2}A^{-2}}]$	$\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$ or $\mathrm{N\,A^{-2}}$	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$
Magnetic Field / Induction / चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण	$\mathbf{B}$	Vector	$[\mathrm{MT^{-2}A^{-1}}]$	Tesla (T) or $\mathrm{Wb\,m^{-2}}$	$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}),\ 1\,\mathrm{T} = 10^4\,\mathrm{G}$
Magnetic Dipole Moment / चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण	$\mathbf{m}$	Vector	$[\mathrm{L^2A}]$	$\mathrm{A\,m^2}$ or $\mathrm{J\,T^{-1}}$	$\mathbf{m} = NIA = q_m(2\mathbf{l})$
Magnetic Flux / चुंबकीय फ्लक्स	ϕ_B	Scalar	$[\mathrm{ML^2T^{-2}A^{-1}}]$	Weber (Wb) or $\mathrm{T\,m^2}$	$\phi_B = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$
Magnetisation / चुंबकन	$\mathbf{M}$	Vector	$[\mathrm{L^{-1}A}]$	$\mathrm{A\,m^{-1}}$	$\mathbf{M} = \mathbf{m}_{\text{net}}/V = \chi\mathbf{H}$
Magnetic Intensity / चुंबकीय तीव्रता	$\mathbf{H}$	Vector	$[\mathrm{L^{-1}A}]$	$\mathrm{A\,m^{-1}}$	$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}),\ H = nI$
Magnetic Susceptibility / चुंबकीय प्रवृत्ति	χ	Scalar	Dimensionless $[1]$	Unitless	$\chi = M/H$
Relative Magnetic Permeability / आपेक्षिक चुंबकशीलता	μ_r	Scalar	Dimensionless $[1]$	Unitless	$\mu_r = 1 + \chi = \mu/\mu_0$
Magnetic Permeability / माध्यम की चुंबकशीलता	μ	Scalar	$[\mathrm{MLT^{-2}A^{-2}}]$	$\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$	$\mu = \mu_0\mu_r = B/H$

Characteristic / लक्षण	Diamagnetic (प्रतिचुंबकीय)	Paramagnetic (अनुचुंबकीय)	Ferromagnetic (लौहचुंबकीय)
Effect of External Magnet / चुंबक का प्रभाव	Feebly repelled / दुर्बल प्रतिकर्षण	Feebly attracted / दुर्बल आकर्षण	Strongly attracted / प्रबल आकर्षण
Motion in Non-Uniform Field / असमान क्षेत्र में गति	Stronger to weaker field / तीव्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर	Weaker to stronger field / दुर्बल से तीव्र क्षेत्र की ओर	Rapidly towards strongest field / तीव्रतम क्षेत्र की ओर तीव्र गति
Atomic Magnetic Dipole / परमाण्वीय द्विध्रुव	Zero (electrons paired) / शून्य (युग्मित इलेक्ट्रॉन)	Permanent (unpaired electrons) / स्थायी (अयुग्मित इलेक्ट्रॉन)	Permanent with domain coupling / डोमेन युग्मन युक्त स्थायी
Magnetic Susceptibility χ / प्रवृत्ति	$-1 \leq \chi < 0$ (small, negative)	$0 < \chi < \varepsilon$ (small, positive)	$\chi \gg 1$ (very large, positive, > 1000)
Relative Permeability μ_r / आपेक्षिक पारगम्यता	$0 \leq \mu_r < 1$	$1 < \mu_r < 1 + \varepsilon$	$\mu_r \gg 1$ (typically > 1000)
Permeability μ / पारगम्यता	$\mu < \mu_0$	$\mu > \mu_0$	$\mu \gg \mu_0$
Superconductor Limit / अतिचालक सीमा	$\chi = -1, \mu_r = 0$ (Meissner effect)	Not applicable	Not applicable
Temperature Dependence / ताप पर निर्भरता	Independent of temperature / ताप पर निर्भर नहीं	Decreases with rising temperature / ताप बढ़ने पर घटती है	Decreases with temperature; transitions to paramagnet / उच्च ताप पर अनुचुंबकीय बनता है
Representative Examples / उदाहरण	$\mathrm{Bi, Cu, Pb, Si, N_2, H_2O, NaCl}$	$\mathrm{Al, Na, Ca, O_2(STP), CuCl_2}$	$\mathrm{Fe, Co, Ni, Gd}$, Alnico

5. Conceptual Connections & NEET Traps / वैचारिक संबंध एवं परीक्षा की प्रमुख भ्रांतियां

ENGLISH

1. Uniform vs. Non-Uniform Magnetic Fields on a Dipole:

- In a **uniform field**, the net force on a dipole is strictly zero ($\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$), but a torque acts ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$).
- In a **non-uniform field**, because the field strength differs at the north and south poles, both a net force and a net torque act simultaneously! This explains why an unmagnetised iron nail placed near a bar magnet is drawn towards it: the bar magnet's non-uniform field induces magnetic poles in the nail, and the closer induced opposite pole experiences a stronger attractive force than the farther repelling pole, resulting in net attraction.

2. Magnetic Monopoles vs Electric Charge Quantisation:

BOSONANCE

- Electric charges exist as isolated entities and are quantised in integer multiples of the fundamental charge $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\text{C}$.
- In contrast, isolated magnetic monopoles do not exist. Even an individual electron possesses an intrinsic magnetic dipole moment due to quantum mechanical spin. Slicing a magnet repeatedly always yields dipoles.

3. Universality of Diamagnetism:

- Diamagnetism is an intrinsic property of all matter because all atoms possess orbiting electrons that undergo electromagnetic induction in an external field. However, in substances with permanent atomic dipoles (paramagnets and ferromagnets), the aligning paramagnetic/ferromagnetic effect is much stronger and completely overwhelms the faint diamagnetic response.

हिन्दी (HINDI)

1. एकसमान बनाम असमान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव:

- **एकसमान क्षेत्र** में द्विध्रुव पर नेट बल सदैव शून्य होता है ($\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$), परंतु बल आघूर्ण कार्य करता है ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$)।
- **असमान क्षेत्र** में दोनों ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भिन्न होने के कारण नेट बल तथा बल आघूर्ण दोनों एक साथ कार्य करते हैं! यही कारण है कि दंड चुंबक के समीप रखी लोहे की कील उसकी ओर आकर्षित होती है: चुंबक के असमान क्षेत्र द्वारा कील में ध्रुव प्रेरित होते हैं, और चुंबक के समीप वाला विपरीत प्रेरित ध्रुव अधिक आकर्षण बल अनुभव करता है, जिससे नेट आकर्षण बल प्राप्त होता है।

2. चुंबकीय एकल ध्रुव बनाम विद्युत आवेश का क्वांटीकरण:

- विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं तथा मूल आवेश $e = 1.6 \times 10^{-19}\,\text{C}$ के पूर्ण गुणज के रूप में क्वांटीकृत होते हैं।
- इसके विपरीत, चुंबकीय एकल ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक एकल इलेक्ट्रॉन भी अपने चक्रण के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रखता है। अतः चुंबक को कितना भी काटा जाए, सदैव द्विध्रुव ही प्राप्त होते हैं।

3. प्रतिचुंबकत्व की सार्वत्रिकता:

- प्रतिचुंबकत्व प्रत्येक पदार्थ का आंतरिक गुण है क्योंकि सभी परमाणुओं में परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्य क्षेत्र में लेंज नियम के अनुसार प्रेरित प्रभाव दर्शाते हैं। परंतु स्थायी द्विध्रुव रखने वाले पदार्थों (अनुचुंबकीय व लौहचुंबकीय) में संरेखण प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वह दुर्बल प्रतिचुंबकीय प्रभाव को पूर्णतः दबा देता है।

6. Worked Examples with Step-by-Step Solutions / हल सहित मानक उदाहरण

Worked Example 1: Dipole Torque, Work Done, and Potential Energy

Standard NEET

ENGLISH

Problem: A short bar magnet of magnetic moment $m = 1.5\,\text{J}\,\text{T}^{-1}$ is placed aligned with a uniform horizontal magnetic field of $B = 0.22\,\text{T}$.

a. What is the torque on the magnet in this initial orientation?

b. What is the external work required to rotate the magnet so as to align its magnetic moment: (i) normal to the field direction ($\theta = 90^\circ$), (ii) opposite to the field direction ($\theta = 180^\circ$)?

c. What is the magnitude of torque in cases (i) and (ii)?

Solution:

(a) Initial Torque ($\theta_1 = 0^\circ$):

$$\tau_1 = mB\sin(0^\circ) = 1.5 \times 0.22 \times 0 = 0\,\text{N m}$$

(b) External Work Done $W = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$:

- (i) From $\theta_1 = 0^\circ$ to $\theta_2 = 90^\circ$:

$$W = mB(\cos 0^\circ - \cos 90^\circ) = (1.5 \times 0.22)(1 - 0) = 0.33\,\text{J}$$

- (ii) From $\theta_1 = 0^\circ$ to $\theta_2 = 180^\circ$:

$$W = mB(\cos 0^\circ - \cos 180^\circ) = (1.5 \times 0.22)(1 - (-1)) = 2 \times 0.33 = 0.66\,\text{J}$$

(c) Torque in Final Orientations:

- For case (i) ($\theta = 90^\circ$):

$$\tau = mB\sin(90^\circ) = 1.5 \times 0.22 \times 1 = 0.33\,\text{N m} \quad \text{(directed to align with field)}$$

- For case (ii) ($\theta = 180^\circ$):

BOSONANCE

$$\tau = mB\sin(180^\circ) = 1.5 \times 0.22 \times 0 = 0\,\text{N m}$$

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: एक लघु दंड चुंबक जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण $m = 1.5\,\text{J T}^{-1}$ है, $B = 0.22\,\text{T}$ के एकसमान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है।

a. प्रारंभिक स्थिति में चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है?

b. चुंबक को बाह्य बल आघूर्ण द्वारा घुमाकर इसके आघूर्ण को: (i) क्षेत्र के लंबवत ($\theta = 90^\circ$), (ii) क्षेत्र के विपरीत ($\theta = 180^\circ$) संरेखित करने में कितना कार्य करना होगा?

c. स्थितियों (i) एवं (ii) में चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए।

हल:

(a) प्रारंभिक बल आघूर्ण ($\theta_1 = 0^\circ$):

$$\tau_1 = mB\sin(0^\circ) = 1.5 \times 0.22 \times 0 = 0\,\text{N m}$$

(b) बाह्य कार्य $W = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$:

- (i) $\theta_1 = 0^\circ$ से $\theta_2 = 90^\circ$ तक घुमाने में:

$$W = mB(\cos 0^\circ - \cos 90^\circ) = (1.5 \times 0.22)(1 - 0) = 0.33\,\text{J}$$

- (ii) $\theta_1 = 0^\circ$ से $\theta_2 = 180^\circ$ तक घुमाने में:

$$W = mB(\cos 0^\circ - \cos 180^\circ) = (1.5 \times 0.22)(1 - (-1)) = 0.66\,\text{J}$$

(c) अंतिम स्थितियों में बल आघूर्ण:

- स्थिति (i) में ($\theta = 90^\circ$):

$$\tau = mB\sin(90^\circ) = 1.5 \times 0.22 \times 1 = 0.33\,\text{N m}$$

- स्थिति (ii) में ($\theta = 180^\circ$):

$$\tau = mB\sin(180^\circ) = 0\,\text{N m}$$

BOSONANCE

Worked Example 2: Solenoid with Core — H, B, M, and Magnetising Current

High-Yield NEET

ENGLISH

Problem: A long solenoid has $1000\,\text{turns m}^{-1}$ and carries a current of $2.0\,\text{A}$. It is filled with an iron core of relative permeability $\mu_r = 400$. Calculate:

a. Magnetic intensity H inside the core

b. Total magnetic field B inside the core

c. Magnetisation M of the core material

d. The additional magnetising current I_m required without a core to achieve the same magnetic field

Solution:

(a) Magnetic Intensity H:

$$H = nI = 1000\,\text{m}^{-1} \times 2.0\,\text{A} = 2.0 \times 10^3\,\text{A m}^{-1}$$

(b) Total Magnetic Induction B:

$$B = \mu H = \mu_r \mu_0 H = 400 \times (4\pi \times 10^{-7}\,\text{T m A}^{-1}) \times 2000\,\text{A m}^{-1}$$

$$B = 400 \times 8\pi \times 10^{-4} \approx 3200\pi \times 10^{-4} = 0.32\pi \approx 1.005\,\text{T} \approx 1.0\,\text{T}$$

(c) Magnetisation M:

$$M = \chi H = (\mu_r - 1)H = (400 - 1) \times 2000\,\text{A m}^{-1} = 399 \times 2000 = 7.98 \times 10^5\,\text{A m}^{-1} \approx 8.0 \times 10^5\,\text{A m}^{-1}$$

(d) Additional Magnetising Current I_m:

$$B = \mu_0 n(I + I_m) \implies I + I_m = \frac{B}{\mu_0 n} = \mu_r I$$

$$I_m = (\mu_r - 1)I = (400 - 1) \times 2.0\,\text{A} = 399 \times 2.0 = 798\,\text{A}$$

Insight: An enormous current of $798\,\mathrm{A}$ would be required to produce a $1.0\,\mathrm{T}$ field in an air-core solenoid, demonstrating the profound practical value of a ferromagnetic core in electromagnets!

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: एक लंबी परिनालिका में प्रति मीटर 1000 फेरे हैं तथा इसमें $2.0\,\mathrm{A}$ की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके भीतर $\mu_r = 400$ आपेक्षिक पारगम्यता वाला लोहे का क्रोड भरा है। ज्ञात कीजिए:

a. क्रोड के भीतर चुंबकीय तीव्रता H

b. कुल चुंबकीय क्षेत्र B

c. क्रोड पदार्थ का चुंबकन M

d. क्रोड की अनुपस्थिति में उतना ही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त चुंबकन धारा I_m

हल:

(a) चुंबकीय तीव्रता H:

$$H = nI = 1000 \times 2.0 = 2.0 \times 10^3\,\mathrm{A\,m^{-1}}$$

(b) कुल चुंबकीय क्षेत्र B:

$$B = \mu_r \mu_0 H = 400 \times (4\pi \times 10^{-7}) \times (2.0 \times 10^3) \approx 1.0\,\mathrm{T}$$

(c) चुंबकन M:

$$M = (\mu_r - 1)H = (400 - 1) \times 2000 = 7.98 \times 10^5\,\mathrm{A\,m^{-1}} \approx 8.0 \times 10^5\,\mathrm{A\,m^{-1}}$$

(d) चुंबकन धारा I_m:

$$I_m = (\mu_r - 1)I = 399 \times 2.0 = 798\,\mathrm{A}$$

निष्कर्ष: क्रोड के बिना $1.0\,\mathrm{T}$ का क्षेत्र प्राप्त करने के लिए परिनालिका में $798\,\mathrm{A}$ की अत्यधिक धारा प्रवाहित करनी होगी, जो विद्युत चुंबकों में लौहचुंबकीय क्रोड की महत्ता को सिद्ध करती है।

Worked Example 3: Axial vs Equatorial Magnetic Field Calculation

Formula Direct

ENGLISH

Problem: A short bar magnet has a magnetic dipole moment of $m = 0.48\,\mathrm{J\,T^{-1}}$. Determine the magnitude and direction of the magnetic field produced by the magnet at a distance of $10\,\mathrm{cm}$ from its center:

a. On its magnetic axis

b. On its normal bisector (equatorial line)

Solution:

Given: $m = 0.48\,\mathrm{J\,T^{-1}}$, $r = 10\,\mathrm{cm} = 0.1\,\mathrm{m}$, $\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}}$.

(a) Axial Field Magnitude and Direction:

$$B_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r^3} = 10^{-7} \times \frac{2 \times 0.48}{(0.1)^3} = 10^{-7} \times \frac{0.96}{10^{-3}} = 0.96 \times 10^{-4}\,\mathrm{T} = 0.96\,\mathrm{G}$$

Direction: Directed along the axis from the South pole to the North pole (parallel to $\mathbf{m}$).

(b) Equatorial Field Magnitude and Direction:

$$B_E = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{r^3} = \frac{B_A}{2} = \frac{0.96 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}}{2} = 0.48 \times 10^{-4}\,\mathrm{T} = 0.48\,\mathrm{G}$$

Direction: Directed parallel to the magnet's axis from the North pole to the South pole (antiparallel to $\mathbf{m}$).

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: एक लघु दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण $m = 0.48\,\mathrm{J\,T^{-1}}$ है। इसके केंद्र से $10\,\mathrm{cm}$ की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए:

BOSONANCE

a. इसकी अक्षीय रेखा पर
b. इसके लंबवत द्विभाजक (निरक्षीय रेखा) पर

हल:

दिया है: $m = 0.48\,\text{J T}^{-1}$, $r = 10\,\text{cm} = 0.1\,\text{m}$, $\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7}\,\text{T m A}^{-1}$।

(a) अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र:

$$B_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r^3} = 10^{-7} \times \frac{2 \times 0.48}{(0.1)^3} = 0.96 \times 10^{-4}\,\text{T} = 0.96\,\text{G}$$

दिशा: दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर (द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$ के समांतर)।

(b) निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र:

$$B_E = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{r^3} = \frac{B_A}{2} = 0.48 \times 10^{-4}\,\text{T} = 0.48\,\text{G}$$

दिशा: द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$ के विपरीत दिशा में (उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर)।

7. NEET-UG Practice Assessment (Original Exam-Style Questions) / नीट-यूजी अभ्यास प्रश्नोत्तरी

ENGLISH

The following original practice questions are strictly designed in alignment with the latest NEET-UG pattern, difficulty level, and scoring conventions (+4 marks for correct, -1 mark for incorrect). Detailed step-by-step reasoning and memory cues accompany every question.

हिन्दी (HINDI)

निम्नलिखित मौलिक अभ्यास प्रश्न पूर्णतः नवीनतम NEET-UG परीक्षा प्रारूप, कठिनाई स्तर एवं अंकन योजना (+4 अंक सही उत्तर हेतु, -1 अंक ऋणात्मक) के अनुरूप तैयार किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ विस्तृत चरणबद्ध हल एवं महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत दिए गए हैं।

BOSONANCE

Practice Question 1 / अभ्यास प्रश्न 1

NEET Single Correct MCQ

ENGLISH

Question: A short bar magnet placed with its magnetic axis at an angle of 30° to a uniform external magnetic field of $0.25\,\mathrm{T}$ experiences a torque of magnitude $4.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$. What is the magnitude of the magnetic dipole moment of the magnet?

(A) $0.18\,\mathrm{J\,T^{-1}}$

(B) $0.36\,\mathrm{J\,T^{-1}}$

(C) $0.72\,\mathrm{J\,T^{-1}}$

(D) $0.09\,\mathrm{J\,T^{-1}}$

Correct Answer: Option (B)

Worked Reasoning & Calculation:

The torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field is given by:

$$\tau = mB\sin\theta$$

Given values:

- $\tau = 4.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$
- $B = 0.25\,\mathrm{T} = \frac{1}{4}\,\mathrm{T}$
- $\theta = 30^\circ \implies \sin 30^\circ = 0.5 = \frac{1}{2}$

Substituting into the equation:

$$4.5 \times 10^{-2} = m \times 0.25 \times 0.5 = m \times 0.125 = m \times \frac{1}{8}$$

$$m = 8 \times (4.5 \times 10^{-2}) = 36.0 \times 10^{-2} = 0.36\,\mathrm{J\,T^{-1}}$$

NEET Speed Tip: Remember $\sin 30^\circ = 1/2$ and $0.25 = 1/4$. Their product is $1/8$. Simply multiply torque by 8!

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: एक लघु दंड चुंबक जो $0.25\,\mathrm{T}$ के एकसमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से 30° के कोण पर स्थित है, $4.5 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$ परिमाण का बल आघूर्ण अनुभव करता है। चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या है?

(A) $0.18\,\mathrm{J\,T^{-1}}$

(B) $0.36\,\mathrm{J\,T^{-1}}$

(C) $0.72\,\mathrm{J\,T^{-1}}$

(D) $0.09\,\mathrm{J\,T^{-1}}$

सही उत्तर: विकल्प (B)

चरणबद्ध हल एवं व्याख्या:

एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र:

BOSONANCE

$$\tau = mB\sin\theta$$

दिए गए मान:

- $\tau = 4.5 \times 10^{-2}\,\text{J}$
- $B = 0.25\,\text{T} = \frac{1}{4}\,\text{T}$
- $\theta = 30^\circ \implies \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

सूत्र में मान रखने पर:

$$4.5 \times 10^{-2} = m \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{m}{8}$$
$$m = 8 \times 4.5 \times 10^{-2} = 0.36\,\text{J}\,\text{T}^{-1}$$

NEET परीक्षा संकेत: $\sin 30^\circ = 1/2$ तथा $0.25 = 1/4$, अतः हर में **8** बनता है। केवल बल आघूर्ण को **8** से गुणा करें!

BOSONANCE

Practice Question 2 / अभ्यास प्रश्न 2

NEET Single Correct MCQ

ENGLISH

Question: A bar magnet of magnetic moment $m = 0.4\,\mathrm{J\,T^{-1}}$ is initially placed in stable equilibrium in a uniform horizontal magnetic field of $B = 0.5\,\mathrm{T}$. How much work must be done by an external agent to rotate it into the position of unstable equilibrium?

(A) $0.1\,\mathrm{J}$

(B) $0.2\,\mathrm{J}$

(C) $0.4\,\mathrm{J}$

(D) $0.8\,\mathrm{J}$

Correct Answer: Option (C)

Worked Reasoning & Calculation:

1. Stable equilibrium corresponds to $\theta_1 = 0^\circ$.
2. Unstable equilibrium corresponds to $\theta_2 = 180^\circ$.

The work required by an external torque is given by:

$$W = \Delta U = U(180^\circ) - U(0^\circ) = (-mB\cos 180^\circ) - (-mB\cos 0^\circ)$$
$$W = mB(1 - (-1)) = 2mB$$

Substituting the given numerical values:

$$W = 2 \times (0.4\,\mathrm{J\,T^{-1}}) \times (0.5\,\mathrm{T}) = 2 \times 0.20 = 0.40\,\mathrm{J}$$

NEET Speed Tip: Direct formula for rotating from stable to unstable equilibrium is always $W = 2mB$.

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण $m = 0.4\,\mathrm{J\,T^{-1}}$ है, प्रारंभ में $B = 0.5\,\mathrm{T}$ के एकसमान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में स्थायी संतुलन में स्थित है। इसे स्थायी संतुलन से घुमाकर अस्थायी संतुलन की स्थिति में लाने हेतु बाह्य कारक द्वारा कितना कार्य करना होगा?

(A) $0.1\,\mathrm{J}$

(B) $0.2\,\mathrm{J}$

(C) $0.4\,\mathrm{J}$

(D) $0.8\,\mathrm{J}$

सही उत्तर: विकल्प (C)

चरणबद्ध हल एवं व्याख्या:

1. स्थायी संतुलन की स्थिति: $\theta_1 = 0^\circ$।
2. अस्थायी संतुलन की स्थिति: $\theta_2 = 180^\circ$।

बाह्य बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य:

$$W = U(180^\circ) - U(0^\circ) = 2mB$$

दिए गए मान रखने पर:

BOSONANCE

$$W = 2 \times 0.4 \times 0.5 = 0.40\,\text{J}$$

NEET परीक्षा संकेत: स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में घुमाने का सीधा सूत्र सदैव $W = 2mB$ होता है।

BOSONANCE

Practice Question 3 / अभ्यास प्रश्न 3

NEET Conceptual MCQ

ENGLISH

Question: Two points P_1 and P_2 lie at the same distance r from the center of a short bar magnet of magnetic moment $\mathbf{m}$, where P_1 is located on the magnetic axis and P_2 is located on the equatorial line (normal bisector). Which of the following statements correctly relates the magnetic fields $\mathbf{B}_1$ at P_1 and $\mathbf{B}_2$ at P_2?

(A) $\mathbf{B}_1 = 2\mathbf{B}_2$

(B) $\mathbf{B}_1 = -2\mathbf{B}_2$

(C) $\mathbf{B}_1 = -\frac{1}{2}\mathbf{B}_2$

(D) $\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2$

Correct Answer: Option (B)

Worked Reasoning & Calculation:

For a short magnetic dipole ($r \gg l$):

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}$$

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{B}_{\text{equatorial}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$$

Comparing the two vector equations:

$$\mathbf{B}_1 = -2\left(-\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}\right) = -2\mathbf{B}_2$$

The minus sign indicates that the axial magnetic field points parallel to $\mathbf{m}$, whereas the equatorial magnetic field points antiparallel to $\mathbf{m}$. In magnitude, $B_1 = 2B_2$.

NEET Trap Alert: Option (A) gives the scalar magnitude relation, but the question asks for the vector relation! Because $\mathbf{B}_A$ and $\mathbf{B}_E$ are opposite in direction, the vector form strictly requires the negative sign: $\mathbf{B}_A = -2\mathbf{B}_E$.

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: एक लघु दंड चुंबक (द्विध्रुव आघूर्ण $\mathbf{m}$) के केंद्र से समान दूरी r पर दो बिंदु P_1 एवं P_2 स्थित हैं, जहाँ P_1 चुंबकीय अक्ष पर तथा P_2 निरक्षीय रेखा (लंब द्विभाजक) पर है। बिंदु P_1 पर चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}_1$ तथा बिंदु P_2 पर चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}_2$ के मध्य सही सदिश संबंध कौन सा है?

(A) $\mathbf{B}_1 = 2\mathbf{B}_2$

(B) $\mathbf{B}_1 = -2\mathbf{B}_2$

(C) $\mathbf{B}_1 = -\frac{1}{2}\mathbf{B}_2$

(D) $\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_2$

सही उत्तर: विकल्प (B)

चरणबद्ध हल एवं व्याख्या:

लघु चुंबकीय द्विध्रुव के लिए सदिश रूप में:

BOSONANCE

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3}$$
$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{B}_{\text{equatorial}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3}$$

दोनों समीकरणों की तुलना करने पर:

$$\mathbf{B}_1 = -2\mathbf{B}_2$$

ऋणात्मक चिह्न यह दर्शाता है कि अक्षीय क्षेत्र $\mathbf{m}$ के समांतर तथा निरक्षीय क्षेत्र $\mathbf{m}$ के प्रति-समांतर होता है। परिमाण में $B_1 = 2B_2$ होता है।

NEET परीक्षा चेतावनी: विकल्प **(A)** केवल परिमाण का संबंध है, जबकि प्रश्न में सदिश रूप पूछा गया है! विपरीत दिशाओं के कारण ऋण चिह्न अनिवार्य है।

BOSONANCE

Practice Question 4 / अभ्यास प्रश्न 4

NEET Numerical MCQ

ENGLISH

Question: A long solenoid having $500\,\text{turns}\,\text{m}^{-1}$ carries an electric current of $1.5\,\text{A}$. If the solenoid is packed with a ferromagnetic core of relative magnetic permeability $\mu_r = 601$, what is the magnetisation M of the core material?

(A) $4.5 \times 10^5\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$

(B) $7.5 \times 10^2\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$

(C) $4.5 \times 10^2\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$

(D) $3.0 \times 10^5\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$

Correct Answer: Option (A)

Worked Reasoning & Calculation:

1. Calculate the magnetic intensity H produced by the solenoid windings:
$$H = nI = 500\,\text{m}^{-1} \times 1.5\,\text{A} = 750\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$$
2. Find the magnetic susceptibility χ:
$$\chi = \mu_r - 1 = 601 - 1 = 600$$
3. Calculate the magnetisation M:
$$M = \chi H = 600 \times 750\,\text{A}\,\text{m}^{-1} = 450,000\,\text{A}\,\text{m}^{-1} = 4.5 \times 10^5\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$$

NEET Speed Tip: Directly calculate $M = (\mu_r - 1)nI = 600 \times 500 \times 1.5 = 600 \times 750 = 4.5 \times 10^5\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$.

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: 500 फेरे प्रति मीटर वाली एक लंबी परिनालिका में $1.5\,\text{A}$ की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि परिनालिका के भीतर $\mu_r = 601$ आपेक्षिक चुंबकशीलता वाला लौहचुंबकीय क्रोड भरा जाए, तो क्रोड पदार्थ का चुंबकन M क्या होगा?

(A) $4.5 \times 10^5\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$

(B) $7.5 \times 10^2\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$

(C) $4.5 \times 10^2\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$

(D) $3.0 \times 10^5\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$

सही उत्तर: विकल्प (A)

चरणबद्ध हल एवं व्याख्या:

1. परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता H:
$$H = nI = 500 \times 1.5 = 750\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$$
2. चुंबकीय प्रवृत्ति χ:
$$\chi = \mu_r - 1 = 601 - 1 = 600$$
3. पदार्थ का चुंबकन M:
$$M = \chi H = 600 \times 750 = 4.5 \times 10^5\,\text{A}\,\text{m}^{-1}$$

BOSONANCE

NEET परीक्षा संकेत: सीधा सूत्र प्रयुक्त करें $M = (\mu_r - 1)nI$। गणना में दशमलव घातों का विशेष ध्यान रखें।

BOSONANCE

Practice Question 5 / अभ्यास प्रश्न 5

NEET Assertion-Reason Format

ENGLISH

Directions: In the following question, a statement of Assertion (A) is followed by a statement of Reason (R).

Assertion (A): The net magnetic flux passing through any arbitrary closed Gaussian surface is always zero.

Reason (R): Isolated magnetic monopoles do not exist in nature, and magnetic field lines form continuous closed loops without beginning or end.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: Option (A)

Worked Reasoning & Explanation:

According to Gauss's law for magnetism, $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ for any closed surface. The fundamental physical reason for this mathematical condition is the non-existence of isolated magnetic charges (magnetic monopoles). Because magnetic poles always exist in pairs (dipoles), magnetic field lines never originate or terminate on points; instead, they circulate in continuous, unbroken closed loops. Hence, every field line that enters a closed surface must also exit it, ensuring that net flux is identically zero. Thus, Assertion is true, Reason is true, and Reason correctly explains Assertion.

हिन्दी (HINDI)

निर्देश: निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन (A) के पश्चात कारण (R) दिया गया है।

अभिकथन (A): किसी भी यादृच्छिक बंद गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है।

कारण (R): प्रकृति में एकल चुंबकीय ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता, तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिना किसी आदि अथवा अंत के संतत बंद लूप बनाती हैं।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

सही उत्तर: विकल्प (A)

चरणबद्ध हल एवं व्याख्या:

चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ के लिए $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ होता है। इसका आधारभूत कारण यह है कि प्रकृति में एकल चुंबकीय आवेश नहीं पाए जाते। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्मों में पाए जाते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं।

BOSONANCE

जितनी रेखाएं किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, उतनी ही बाहर निकल जाती हैं। अतः अभिकथन व कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

BOSONANCE

Practice Question 6 / अभ्यास प्रश्न 6

NEET Multi-Statement MCQ

ENGLISH

Question: Consider the following four statements regarding diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic substances:

I. A diamagnetic rod placed in a non-uniform magnetic field experiences a force tending to move it from regions of stronger field to weaker field.

II. Paramagnetic substances have positive, small magnetic susceptibility ($\chi > 0$), which decreases as temperature increases.

III. Superconductors exhibit perfect diamagnetism with $\chi = -1$ and $\mu_r = 0$, completely expelling magnetic flux lines (Meissner effect).

IV. In soft ferromagnetic materials such as soft iron, magnetisation persists permanently even after the external magnetising field is removed.

Which of the above statements are **correct**?

(A) I, II, and III only

(B) II, III, and IV only

(C) I and III only

(D) All four statements (I, II, III, and IV)

Correct Answer: Option (A)

Worked Reasoning & Explanation:

- **Statement I is TRUE:** Diamagnets develop an induced dipole moment opposing the external field and are repelled towards weaker field regions.
- **Statement II is TRUE:** Paramagnets have $0 < \chi < \varepsilon$. Thermal agitation increases with temperature, disrupting alignment and decreasing susceptibility.
- **Statement III is TRUE:** Superconductors are ideal diamagnets with $\chi = -1, \mu_r = 0$; the expulsion of field lines is the Meissner effect.
- **Statement IV is FALSE:** In *soft* ferromagnetic materials (like soft iron), magnetisation disappears rapidly upon removing the field (low retentivity). It is *hard* ferromagnets (like Alnico) that retain permanent magnetisation!

Therefore, statements I, II, and III are correct.

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौहचुंबकीय पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित चार कथनों पर विचार कीजिए:

I. असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी प्रतिचुंबकीय छड़ पर एक बल कार्य करता है जो इसे अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर विस्थापित करता है।

II. अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प एवं धनात्मक ($\chi > 0$) होती है, जो ताप बढ़ाने पर घटती है।

III. अतिचालक $\chi = -1$ तथा $\mu_r = 0$ के साथ पूर्ण प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को पूर्णतः निष्कासित कर देते हैं (माइस्नर प्रभाव)।

IV. नर्म लोहे जैसे नर्म लौहचुंबकीय पदार्थों में बाह्य चुंबकन क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी चुंबकन स्थायी रूप से बना रहता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन **सही** हैं?

(A) केवल I, II एवं III

BOSONANCE

(B) केवल II, III एवं IV

(C) केवल I एवं III

(D) सभी चारों कथन (I, II, III एवं IV)

सही उत्तर: विकल्प (A)

चरणबद्ध हल एवं व्याख्या:

- **कथन I सत्य है:** प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत प्रेरित होते हैं और दुर्बल क्षेत्र की ओर गति करते हैं।
- **कथन II सत्य है:** अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए χ धनात्मक व अल्प होता है तथा ताप बढ़ने पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण घटता है।
- **कथन III सत्य है:** अतिचालक पूर्ण प्रतिचुंबक होते हैं ($\chi = -1, \mu_r = 0$), और यह माइस्नर प्रभाव कहलाता है।
- **कथन IV असत्य है:** *नर्म* लौहचुंबकीय पदार्थों (जैसे नर्म लोहा) का चुंबकन क्षेत्र हटाते ही लुप्त हो जाता है। स्थायी चुंबकन *कठोर* लौहचुंबकों (जैसे ऐल्निको) में बना रहता है!

अतः केवल कथन I, II एवं III सत्य हैं।

BOSONANCE

Practice Question 7 / अभ्यास प्रश्न 7

NEET Cutting of Magnet Problem

ENGLISH

Question: A uniform bar magnet of magnetic dipole moment M and pole strength q_m is cut into two identical halves perpendicular to its length. One of these halves is then cut into two identical pieces along its length. What is the magnetic dipole moment and pole strength of each of the smallest resulting pieces?

(A) Moment $= M/4$, Pole strength $= q_m/2$

(B) Moment $= M/4$, Pole strength $= q_m/4$

(C) Moment $= M/2$, Pole strength $= q_m/2$

(D) Moment $= M/8$, Pole strength $= q_m/2$

Correct Answer: Option (A)

Worked Reasoning & Calculation:

Let the original magnet have length $2L$, pole strength q_m, and dipole moment $M = q_m \times 2L$.

Step 1: First cut perpendicular to length (transverse cut):

- Length of each piece: $L' = L$ (halved)
- Pole strength of each piece: $q_m' = q_m$ (unchanged)
- Magnetic moment: $M_1 = q_m \times L = M/2$

Step 2: Second cut along the length (longitudinal cut) of one half:

- Length remains: $L'' = L$
- Cross-sectional area is halved, so pole strength becomes: $q_m'' = q_m/2$
- New magnetic moment: $M'' = q_m'' \times L = \left(\frac{q_m}{2}\right) \times L = \frac{M_1}{2} = \frac{M}{4}$

Therefore, each resulting smallest piece has magnetic moment $M/4$ and pole strength $q_m/2$.

NEET Rule of Thumb: Transverse cut halves length (pole strength invariant). Longitudinal cut halves pole strength (length invariant). Each cut halves the dipole moment!

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: चुंबकीय आघूर्ण M तथा ध्रुव सामर्थ्य q_m वाले एक समरूप दंड चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है। इसके पश्चात प्राप्त एक आधे भाग को उसकी लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में काटा जाता है। इस प्रकार प्राप्त सबसे छोटे प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण एवं ध्रुव सामर्थ्य क्रमशः क्या होगा?

(A) आघूर्ण $= M/4$, ध्रुव सामर्थ्य $= q_m/2$

(B) आघूर्ण $= M/4$, ध्रुव सामर्थ्य $= q_m/4$

(C) आघूर्ण $= M/2$, ध्रुव सामर्थ्य $= q_m/2$

(D) आघूर्ण $= M/8$, ध्रुव सामर्थ्य $= q_m/2$

सही उत्तर: विकल्प (A)

BOSONANCE

चरणबद्ध हल एवं व्याख्या:

माना मूल चुंबक की लंबाई $2L$, ध्रुव सामर्थ्य q_m तथा चुंबकीय आघूर्ण $M = q_m \times 2L$ है।

चरण 1: लंबाई के लंबवत (अनुप्रस्थ) काटने पर:

- लंबाई आधी हो जाती है: $L' = L$
- ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित रहती है: $q_m' = q_m$
- आघूर्ण: $M_1 = q_m \times L = M/2$

चरण 2: एक टुकड़े को लंबाई के अनुदिश (अनुदैर्ध्य) काटने पर:

- लंबाई वही रहती है: $L'' = L$
- अनुप्रस्थ काट आधी होने से ध्रुव सामर्थ्य आधी हो जाती है: $q_m'' = q_m/2$
- अंतिम चुंबकीय आघूर्ण: $M'' = (q_m/2) \times L = M/4$

अतः सबसे छोटे टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण $M/4$ तथा ध्रुव सामर्थ्य $q_m/2$ होगी।

NEET परीक्षा नियम: लंबवत काटने से लंबाई आधी होती है (ध्रुव सामर्थ्य वही रहती है)। अनुदिश काटने से ध्रुव सामर्थ्य आधी होती है। प्रत्येक कट से द्विध्रुव आघूर्ण आधा होता जाता है!

BOSONANCE

Practice Question 8 / अभ्यास प्रश्न 8

NEET Units & Dimensions

ENGLISH

Question: Which of the following pairs of physical quantities have the **identical** dimensional formula?

(A) Magnetic induction ($\mathbf{B}$) and Magnetic intensity ($\mathbf{H}$)

(B) Magnetisation ($\mathbf{M}$) and Magnetic intensity ($\mathbf{H}$)

(C) Magnetic permeability (μ) and Relative permeability (μ_r)

(D) Magnetic flux (ϕ_B) and Magnetic dipole moment ($\mathbf{m}$)

Correct Answer: Option (B)

Worked Reasoning & Dimensional Check:

Let us inspect the dimensions of the relevant quantities:

- **Magnetisation ($\mathbf{M}$):** Dipole moment per unit volume $= \frac{\mathrm{A\,m^2}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{A\,m^{-1}} \implies [\mathrm{L^{-1}A}]$.
- **Magnetic Intensity ($\mathbf{H}$):** Current per unit length $= nI = \mathrm{A\,m^{-1}} \implies [\mathrm{L^{-1}A}]$.

Both $\mathbf{M}$ and $\mathbf{H}$ share the identical unit ($\mathrm{A\,m^{-1}}$) and identical dimensions $[\mathrm{L^{-1}A}]$. Note that in $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$, terms added together must possess identical dimensions according to the principle of dimensional homogeneity.

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म का विमीय सूत्र **समान** है?

(A) चुंबकीय प्रेरण ($\mathbf{B}$) एवं चुंबकीय तीव्रता ($\mathbf{H}$)

(B) चुंबकन ($\mathbf{M}$) एवं चुंबकीय तीव्रता ($\mathbf{H}$)

(C) चुंबकीय पारगम्यता (μ) एवं आपेक्षिक पारगम्यता (μ_r)

(D) चुंबकीय फ्लक्स (ϕ_B) एवं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ($\mathbf{m}$)

सही उत्तर: विकल्प (B)

चरणबद्ध हल एवं विमीय विश्लेषण:

राशियों की विमाओं का परीक्षण:

- **चुंबकन ($\mathbf{M}$):** प्रति एकांक आयतन चुंबकीय आघूर्ण $= \frac{\mathrm{A\,m^2}}{\mathrm{m^3}} = \mathrm{A\,m^{-1}} \implies [\mathrm{L^{-1}A}]$।
- **चुंबकीय तीव्रता ($\mathbf{H}$):** $H = nI = \mathrm{A\,m^{-1}} \implies [\mathrm{L^{-1}A}]$।

समीकरण $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ में विमीय समांगता के नियमानुसार जोड़ी जाने वाली राशियों की विमा समान होनी चाहिए। अतः $\mathbf{M}$ एवं $\mathbf{H}$ दोनों का विमीय सूत्र समान $[\mathrm{L^{-1}A}]$ है।

BOSONANCE

Practice Question 9 / अभ्यास प्रश्न 9

NEET Conceptual Problem

ENGLISH

Question: Two identical-looking iron bars, designated Bar 1 and Bar 2, are provided. One of them is a permanent bar magnet, while the other is an unmagnetised soft iron bar. Using only these two bars and no external apparatus, how can you definitively determine which bar is the magnet?

(A) Bring their ends together; if they repel, Bar 1 is the magnet, but if they attract, Bar 2 is the magnet.

(B) Touch one end of Bar 1 to the middle of Bar 2; if attractive force is felt, Bar 1 is the magnet; if no force is felt, Bar 2 is the magnet.

(C) Touch one end of Bar 1 to the middle of Bar 2; if no attractive force is felt, Bar 1 is the magnet; if strong attraction is felt, Bar 2 is the magnet.

(D) Rub Bar 1 against Bar 2; whichever gets warmer is the permanent magnet.

Correct Answer: Option (B)

Worked Reasoning & Conceptual Analysis:

In a bar magnet, magnetic field strength and pole concentration are maximal at the two ends (poles) and virtually zero at the exact center (neutral zone).

- If Bar 1 is the permanent magnet, its end is an active magnetic pole (N or S). When this end is touched to the middle of Bar 2 (the unmagnetised soft iron), it induces magnetic poles in Bar 2 and exerts a strong attractive force.
- If Bar 2 is the permanent magnet, its center has zero magnetic field. When an end of Bar 1 (unmagnetised iron) is lowered onto the middle of Bar 2, it experiences zero magnetic force!

Therefore, touching one end of Bar 1 to the middle of Bar 2 produces attraction if Bar 1 is the magnet, and no attraction if Bar 2 is the magnet. Thus, Option (B) is the correct diagnostic procedure.

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: समान दिखने वाली लोहे की दो छड़ें (छड़ 1 एवं छड़ 2) दी गई हैं। इनमें से एक छड़ स्थायी दंड चुंबक है तथा दूसरी अचुंबकित नर्म लोहे की छड़ है। किसी भी बाह्य उपकरण का उपयोग किए बिना केवल इन दो छड़ों की सहायता से यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि कौन सी छड़ चुंबक है?

(A) उनके सिरों को पास लाएं; यदि प्रतिकर्षण हो तो छड़ 1 चुंबक है, और यदि आकर्षण हो तो छड़ 2 चुंबक है।

(B) छड़ 1 के एक सिरे को छड़ 2 के मध्य भाग पर स्पर्श कराएं; यदि आकर्षण बल अनुभव होता है तो छड़ 1 चुंबक है, और यदि कोई बल अनुभव नहीं होता तो छड़ 2 चुंबक है।

(C) छड़ 1 के सिरे को छड़ 2 के मध्य में छुएं; यदि कोई बल न लगे तो छड़ 1 चुंबक है, और तीव्र आकर्षण लगे तो छड़ 2 चुंबक है।

(D) छड़ 1 को छड़ 2 पर रगड़ें; जो छड़ अधिक गर्म होगी वही स्थायी चुंबक होगी।

सही उत्तर: विकल्प (B)

चरणबद्ध हल एवं वैचारिक विश्लेषण:

दंड चुंबक के सिरों (ध्रुवों) पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है जबकि उसके ठीक मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य (उदासीन क्षेत्र) होता है।

BOSONANCE

- यदि छड़ 1 चुंबक है, तो उसका सिरा एक सक्रिय ध्रुव है। जब इसे छड़ 2 (अचुंबकित लोहा) के मध्य भाग पर लाया जाएगा, तो यह लोहे में ध्रुव प्रेरित करके तीव्र आकर्षण बल लगाएगा।
- यदि छड़ 2 चुंबक है, तो इसके मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अतः जब अचुंबकित छड़ 1 के सिरे को इसके मध्य पर लाया जाएगा, तो कोई बल अनुभव नहीं होगा!

अतः छड़ 1 के सिरे को छड़ 2 के मध्य से स्पर्श कराने पर यदि आकर्षण महसूस हो तो छड़ 1 चुंबक है, अन्यथा छड़ 2 चुंबक है। विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 10 / अभ्यास प्रश्न 10

NEET Potential Energy MCQ

ENGLISH

Question: A small magnetic needle of dipole moment m is placed at a distance r along the normal bisector (equator) of a fixed short bar magnet of dipole moment m_0. If the needle is free to rotate in the horizontal plane, what is its orientation in stable equilibrium, and what is its minimum potential energy?

(A) Parallel to $\mathbf{m}_0$; $U = -\frac{\mu_0 m_0 m}{4\pi r^3}$

(B) Antiparallel to $\mathbf{m}_0$; $U = -\frac{\mu_0 m_0 m}{4\pi r^3}$

(C) Perpendicular to $\mathbf{m}_0$; $U = 0$

(D) Antiparallel to $\mathbf{m}_0$; $U = +\frac{\mu_0 m_0 m}{4\pi r^3}$

Correct Answer: Option (B)

Worked Reasoning & Calculation:

1. The magnetic field produced by the fixed bar magnet of moment $\mathbf{m}_0$ on its equatorial line at distance r is given by:

$$\mathbf{B}_{\text{eq}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}_0}{r^3}$$

Notice that $\mathbf{B}_{\text{eq}}$ is directed *antiparallel* to $\mathbf{m}_0$.

2. A free magnetic needle of dipole moment $\mathbf{m}$ attains stable equilibrium when its dipole moment aligns *parallel* to the local magnetic field: $\mathbf{m} \parallel \mathbf{B}_{\text{eq}}$.

Because $\mathbf{B}_{\text{eq}}$ is antiparallel to $\mathbf{m}_0$, the needle's magnetic moment $\mathbf{m}$ in stable equilibrium must be directed **antiparallel to $\mathbf{m}_0$**!

3. The potential energy in this stable orientation is:

$$U_{\min} = -mB_{\text{eq}}\cos(0^\circ) = -m\left(\frac{\mu_0 m_0}{4\pi r^3}\right)(1) = -\frac{\mu_0 m_0 m}{4\pi r^3}$$

NEET High-Yield Concept: Stable equilibrium always means $\mathbf{m}$ is parallel to the local field $\mathbf{B}$. On the equatorial line, $\mathbf{B}$ itself is antiparallel to the source dipole!

हिन्दी (HINDI)

प्रश्न: द्विध्रुव आघूर्ण m_0 वाले एक स्थिर लघु दंड चुंबक के लंब द्विभाजक (निरक्षीय रेखा) पर r दूरी पर द्विध्रुव आघूर्ण m वाली एक छोटी चुंबकीय सुई रखी गई है। यदि सुई क्षैतिज तल में घूमने हेतु स्वतंत्र हो, तो स्थायी संतुलन में इसका अभिविन्यास क्या होगा, तथा इसकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी?

(A) $\mathbf{m}_0$ के समांतर; $U = -\frac{\mu_0 m_0 m}{4\pi r^3}$

(B) $\mathbf{m}_0$ के प्रति-समांतर; $U = -\frac{\mu_0 m_0 m}{4\pi r^3}$

(C) $\mathbf{m}_0$ के लंबवत; $U = 0$

(D) $\mathbf{m}_0$ के प्रति-समांतर; $U = +\frac{\mu_0 m_0 m}{4\pi r^3}$

सही उत्तर: विकल्प (B)

BOSONANCE

चरणबद्ध हल एवं व्याख्या:

1. स्थिर चुंबक (आघूर्ण $\mathbf{m}_0$) द्वारा निरक्षीय बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र:

$$\mathbf{B}_{\text{eq}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}_0}{r^3}$$

इस क्षेत्र की दिशा मूल आघूर्ण $\mathbf{m}_0$ के *प्रति-समांतर (विपरीत)* होती है।

2. चुंबकीय सुई का स्थायी संतुलन तब होता है जब उसका आघूर्ण $\mathbf{m}$ स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}_{\text{eq}}$ के समांतर संरेखित हो जाए।

चूंकि स्थानीय क्षेत्र स्वयं $\mathbf{m}_0$ के प्रति-समांतर है, अतः सुई का आघूर्ण $\mathbf{m}$ भी $\mathbf{m}_0$ के **प्रति-समांतर (antiparallel)** संरेखित होगा।

3. इस स्थायी संतुलन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा:

$$U_{\min} = -mB_{\text{eq}}\cos(0^\circ) = -\frac{\mu_0 m_0 m}{4\pi r^3}$$

NEET परीक्षा संकेत: स्थायी संतुलन का अर्थ है स्थानीय चुंबकीय क्षेत्र $\mathbf{B}$ के समांतर होना। निरक्ष पर $\mathbf{B}$ स्वयं स्रोत चुंबक के विपरीत होता है!

8. Common Pitfalls & Revision Checklist / सामान्य गलतियां एवं दोहराव चेकलिस्ट

ENGLISH

Frequent NEET Mistakes to Avoid:

1. **Confusing $\mathbf{B}$ and $\mathbf{H}$:** Remember that $\mathbf{H}$ is determined strictly by external conducting currents ($H = nI$), whereas $\mathbf{B}$ is the total field inside the medium including atomic magnetisation ($\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$). $\mathbf{H}$ is measured in A m^{-1}, while $\mathbf{B}$ is measured in Tesla (T).
2. **Potential Energy Sign Errors:** Potential energy is $U = -mB\cos\theta$. At $\theta = 0^\circ$, $U = -mB$ (minimum, most stable). At $\theta = 180^\circ$, $U = +mB$ (maximum, most unstable). Do not forget the leading negative sign!
3. **Axial vs Equatorial Vector Direction:** In magnitude, $B_A = 2B_E$. However, in vector form, $\mathbf{B}_A = -2\mathbf{B}_E$. Axial field is parallel to $\mathbf{m}$, while equatorial field is antiparallel to $\mathbf{m}$.
4. **Force vs Torque in Uniform Fields:** In a uniform $\mathbf{B}$-field, net translational force is zero ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$), only torque exists. A dipole experiences a net translational force only in a *non-uniform* field.
5. **Diamagnetism Universality:** Diamagnetism is present in all materials. Do not claim that an aluminium or iron atom possesses no diamagnetic effect; it is merely overshadowed by dominant paramagnetic or ferromagnetic ordering.

NEET 10-Minute Rapid Revision Checklist:

- ☑ Magnetic dipole moment: $m = NIA = q_m(2l)$, units A m^2 or J T^{-1}.
- ☑ Cutting a magnet: transverse or longitudinal cut both yield $m' = m/2$.
- ☑ Torque: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$; Potential energy: $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$.
- ☑ Work from θ_1 to θ_2: $W = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$.
- ☑ Far axial field: $B_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r^3}$; Far equatorial field: $B_E = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{r^3}$.
- ☑ Gauss's law for magnetism: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ (No monopoles, closed field lines).
- ☑ Relations: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$, $\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}$, $\mu_r = 1 + \chi$, $\mu = \mu_0\mu_r$.
- ☑ Diamagnetic: $-1 \le \chi < 0$, $\mu_r < 1$, moves to weaker field, temperature-independent.
- ☑ Paramagnetic: $0 < \chi < \varepsilon$, $\mu_r > 1$, moves to stronger field, χ decreases with T.
- ☑ Ferromagnetic: $\chi \gg 1$, $\mu_r > 1000$, domains, transitions to paramagnet at high T.
- ☑ Superconductors: $\chi = -1$, $\mu_r = 0$, $B = 0$ (Meissner effect).

हिन्दी (HINDI)

BOSONANCE

NEET परीक्षा में होने वाली प्रमुख गलतियों से बचें:

1. **$\mathbf{B}$ एवं $\mathbf{H}$ में भ्रम:** $\mathbf{H}$ केवल बाह्य चालक धाराओं पर निर्भर करता है ($H = nI$), जबकि $\mathbf{B}$ माध्यम के भीतर परमाण्वीय चुंबकन सहित कुल क्षेत्र है ($\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$)। $\mathbf{H}$ का मात्रक $\mathrm{A\,m^{-1}}$ तथा $\mathbf{B}$ का मात्रक टेस्ला (T) है।
2. **स्थितिज ऊर्जा में ऋण चिह्न की त्रुटि:** स्थितिज ऊर्जा $U = -mB\cos\theta$ होती है। $\theta = 0^\circ$ पर $U = -mB$ (न्यूनतम, स्थायी संतुलन) तथा $\theta = 180^\circ$ पर $U = +mB$ (अधिकतम, अस्थायी संतुलन) होता है। ऋण चिह्न कभी न भूलें!
3. **अक्षीय व निरक्षीय क्षेत्र की सदिश दिशा:** परिमाण में $B_A = 2B_E$ होता है, किंतु सदिश रूप में $\mathbf{B}_A = -2\mathbf{B}_E$ होता है। अक्षीय क्षेत्र $\mathbf{m}$ के समांतर तथा निरक्षीय क्षेत्र $\mathbf{m}$ के विपरीत होता है।
4. **एकसमान क्षेत्र में बल बनाम टॉर्क:** एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में कुल स्थानांतरीय बल शून्य होता है ($\mathbf{F} = \mathbf{0}$), केवल बल आघूर्ण कार्य करता है। द्विध्रुव पर नेट बल केवल *असमान* क्षेत्र में लगता है।
5. **प्रतिचुंबकत्व की सार्वत्रिकता:** प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों में उपस्थित रहता है। यह कहना गलत है कि लोहे में प्रतिचुंबकीय प्रभाव नहीं होता; वास्तव में प्रबल लौहचुंबकत्व के कारण वह दब जाता है।

NEET 10-मिनट त्वरित दोहराव चेकलिस्ट:

- ☑ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण: $m = NIA = q_m(2l)$, मात्रक $\mathrm{A\,m^2}$ अथवा $\mathrm{J\,T^{-1}}$।
- ☑ चुंबक को काटना: लंबवत अथवा समांतर काटने पर प्रत्येक नए भाग का आघूर्ण $m' = m/2$ होता है।
- ☑ बल आघूर्ण: $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$; स्थितिज ऊर्जा: $U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}$।
- ☑ θ_1 से θ_2 तक घुमाने में कार्य: $W = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$।
- ☑ अक्षीय क्षेत्र: $B_A = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{r^3}$; निरक्षीय क्षेत्र: $B_E = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{m}{r^3}$।
- ☑ गाउस का नियम: $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$ (एकल ध्रुव अनुपस्थित, रेखाएं बंद लूप बनाती हैं)।
- ☑ सूत्र संबंध: $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$, $\mathbf{M} = \chi\mathbf{H}$, $\mu_r = 1 + \chi$, $\mu = \mu_0\mu_r$।
- ☑ प्रतिचुंबकीय: $-1 \le \chi < 0$, $\mu_r < 1$, दुर्बल क्षेत्र की ओर गति, ताप से स्वतंत्र।
- ☑ अनुचुंबकीय: $0 < \chi < \varepsilon$, $\mu_r > 1$, तीव्र क्षेत्र की ओर गति, ताप बढ़ने पर χ घटती है।
- ☑ लौहचुंबकीय: $\chi \gg 1$, $\mu_r > 1000$, डोमेन संरचना, उच्च ताप पर अनुचुंबकीय में रूपांतरण।
- ☑ अतिचालक: $\chi = -1$, $\mu_r = 0$, $B = 0$ (माइस्नर प्रभाव)।

9. Concise Final Recap & Formula Card / अंतिम त्वरित सारांश एवं सूत्र पत्रक

ENGLISH

Master Equation Summary Card:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad | \quad U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \quad | \quad W = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$\mathbf{B}_{\text{axial}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3} \quad | \quad \mathbf{B}_{\text{equatorial}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3} \quad | \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu\mathbf{H} \quad | \quad \mathbf{M} = \chi\mathbf{H} \quad | \quad \mu_r = 1 + \chi \quad | \quad I_m = (\mu_r - 1)I$$

हिन्दी (HINDI)

मास्टर समीकरण सारांश पत्रक:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} \quad | \quad U = -\mathbf{m} \cdot \mathbf{B} \quad | \quad W = mB(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

$$\mathbf{B}_{\text{अक्षीय}} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{r^3} \quad | \quad \mathbf{B}_{\text{निरक्षीय}} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{r^3} \quad | \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu\mathbf{H} \quad | \quad \mathbf{M} = \chi\mathbf{H} \quad | \quad \mu_r = 1 + \chi \quad | \quad I_m = (\mu_r - 1)I$$

BOSONANCE